

**Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги
Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази**

1 – Ўқув кафедраси

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот
технологиялари маркази бошлиғи

полковник _____ Лучников Н.В.

“ _____ ” _____ 2023 й.

“МАТЕМАТИКАНИНГ МАХСУС БЎЛИМЛАРИ”

ФАНИДАН МАЪРУЗАЛАР МАТНИ

Тавсия этилувчи мутахассислик:

5A330302 – Ахборот хавфсизлиги (соҳасига мувофиқ)

Тошкент - 2023

Маърузалар матни 5330300 – Ахборот хавфсизлиги йўналишидаги бакалавриат негизида, 5A330302 – Ахборот хавфсизлиги (соҳасига мувофиқ) мутахассислиги бўйича магистрларга «Математиканинг махсус бўлимлари» фани Ўқув дастури мавзуларга мувофиқ равишда тузилган.

Тузувчи: Д.М.Курьязов – Марказ 1-Ўқув кафедраси катта ўқитувчиси,
подполковник, физика-математика фанлари доктори

Маърузалар матни Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази Илмий кенгашида тасдиқланган, баённома № _____, “ ____ ” _____ 2023 йил.

Кириш

Янги тахрирдаги “Математиканинг махсус бўлимлари” фани Ўқув дастури битта семестрга мўлжалланган бўлиб, унинг асосида тузилган ўқув-тематик режа қуйидагича:

№	Мавзунинг номи	Машғулот тури	Дарс соати	Изоҳ
1 - семестр				
1.	Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари. ЭКУБ топишнинг Евклид усули.	Маъруза	2	
2.	Кенгайтирилган Евклид алгоритми. Диофант тенгламаси. Эйлер функцияси ва унинг хоссалари.	Амалиёт	4	
3.	Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизикли $ax = b \pmod{c}$ таққослама тенглама ечимлари ҳақида.	Маъруза	4	
4.	Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани ҳисоблашнинг эффектив усули.	Амалиёт	4	
5	Квадратик таққослама. Лежандр ва Якоби символлари ва уларнинг хоссалари.	Маъруза Амалиёт	4 2	
6.	Берилган сонни тубликка текшириш усуллари. Махсус кўринишга эга сонлар (Мерсен ва Ферма сонлари)	Маъруза Амалиёт	2 2	
7.	Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари (Соловей-Штрассен, Рабин-Милер тестлари).	Амалиёт	2	
9.	Математик структуралар. Группа, ҳалқа, майдон ва унинг хоссалари.	Маъруза Амалиёт	4 2	
10.	Келтирилмайдиган кўпхадлар майдони. Мёбус функцияси ва унинг хоссалари. AES стандарт шифрлаш алгоритми раунд акслантиришлари математик асослари таҳлили.	Маъруза Амалиёт	2 2	
11.	Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари (Дитерминирланган, Поллард, Полиг-Хелман-Сильвер ва бошқалар)	Маъруза	2	
12.	Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари (Ферма, Поллард, Диксон ва бошқалар)	Амалиёт	2	
13	Жами		40	

Мазкур эътиборингизга ҳавола қилинаётган маърузалар матни Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари Маркази 1-курс тингловчилари учун «Математиканинг махсус бўлимлари» фани Ўқув-тематик режаси асосида ўтиладиган маъруза ва амалиёт машғулоти, кафедра йўналиши бўйича олиб борилган магистрлик диссертация ишлари, очик адабиёт ва интернет материаллари асосида ёзилган.

Дарс ўтиш жараёнида қулайлик бўлиши мақсадида ҳар-бир маъруза учун формула, тасдиқ, теорема, расм ва жадваллар номерланиши алоҳида берилган.

Мавзу-1. Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари. ЭКУБ топишнинг Евклид усули.

1. Модуляр арифметика

RSA, EL-GAMAL алгоритмларида фойдаланиладиган параметрларнинг аксариятини аниқлаш бевосита таққослама билан боғланганлиги сабабли, бу тушунча ва унинг муҳим хоссалари ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Ҳар қандай бутун сонни $m \in \mathbb{Z}$ га бўлсак, бу сонга тайин бир қолдиқ тўғри келади.

Таъриф. Агар иккита a ва b бутун сонга бир хил r қолдиқ тўғри келса, улар m модуль бўйича тенг қолдиқли ёки m модуль бўйича таққосланадиган сонлар деб аталади.

a ва b нинг m модуль бўйича таққосланиши:

$$a \equiv b \pmod{m} \quad (1)$$

шаклда ёзилиб, a ва b сонлар m модуль бўйича таққосланади деб ўқилади.

(1) тенгликни қуйидагича тушуниш керак:

$$a = m q_1 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (2)$$

$$b = m q_2 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (3)$$

яъни, шундай ягона q_1 (q_2) ва r сонлар топиладики (2), (3) тенгликлар ўринли бўлади. Агар (2) тенгликдан (3) тенгликни айирсак ($t = q_1 - q_2$):

$$a - b = m t \quad (4)$$

эга бўламиз.

Агар $a = m q + r$ бўлса, у ҳолда $a \equiv r \pmod{m}$ каби ёзиш мумкин. Акс ҳолда $a \equiv 0 \pmod{m}$ бўлади.

2. Таққослама ва унинг хоссалари [1, 6-8]

1. Бир хил модулли таққосламаларни ҳадлаб қўшиш ва айириш мумкин.

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{m}, \\ \dots\dots\dots \\ a_k \equiv b_k \pmod{m} \end{array} \right\} \quad (4)$$

Бу тенгликларни қўшиб, айириб қуйидагига эга бўламиз:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k \equiv b_1 + b_2 + \dots + b_k \pmod{m}.$$

$$a_1 - a_2 - \dots - a_k \equiv b_1 - b_2 - \dots - b_k \pmod{m}.$$

2. Таққосламанинг бир қисмидаги сонни иккинчи қисмига қарама-қарши ишора билан ўтказиш мумкин. Ҳақиқатан, $a + b \equiv c \pmod{m}$

таққослама берилган бўлса, унга $-a \equiv -a \pmod{m}$ таққосламани қўшсак,

$$b \equiv c - a \pmod{m}$$

таққослама ҳосил бўлади.

3. Таққосламанинг ихтиёрий қисмига модулга қаррали сонни қўшиш мумкин. Ҳақиқатан, $a \equiv b \pmod{m}$ таққослама берилган бўлса, унга $mk \equiv 0 \pmod{m}$ таққосламани қўшсак,

$$a + mk \equiv b \pmod{m}$$
таққослама ҳосил бўлади.
4. Бир хил модулли таққосламаларни ҳадлаб қўпайтириш мумкин. Ҳақиқатан (4) даги тенгликларни қўпайтириб:

$$a_1 a_2 \dots a_k \equiv b_1 b_2 \dots b_k \pmod{m}$$
таққослама ҳосил бўлади.
5. Таққосламанинг иккала қисмини (модулни ўзгартирмай) бир хил мусбат бутун даражага кўтариш мумкин. Яъни

$$a \equiv b \pmod{m}$$
таққослама берилган бўлса, $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ таққослама ҳосил бўлади.
6. Модулни ўзгартирмаган ҳолда таққосламанинг иккала қисмини бир хил бутун сонга қўпайтириш мумкин. Ҳақиқатан $a \equiv b \pmod{m}$ таққосламани $k \equiv k \pmod{m}$ таққослама билан ҳадлаб қўпайтириш натижасида $ak \equiv bk \pmod{m}$ эга бўламиз.
7. Таққосламанинг иккала қисмини модуль билан ўзаро туб бўлган қўпайтувчига қисқартириш мумкин. яъни, $ad \equiv bd \pmod{m}$ бўлиб, $\text{ЭКУБ}(d, m)=1$ бўлса, $a \equiv b \pmod{m}$ бўлади.

Изоҳ. Агар $\text{ЭКУБ}(m, d) = p$ бўлиб, $p > 1$ бўлса, у ҳолда хосса ўринли эмас.

8. Агар $a \equiv b \pmod{m}$ бўлса, у ҳолда $\text{ЭКУБ}(a, m) = \text{ЭКУБ}(b, m)$ бўлади.
9. Қуйидаги тенгликлар ўринли:

$$(a+b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) + (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(a-b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) - (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(ab) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) (b \pmod{n})) \pmod{n};$$

$$(a(b+c)) \pmod{n} = ((ab) \pmod{n}) + ((ac) \pmod{n}) \pmod{n}.$$
10. Агар $a \equiv b \pmod{mn}$ бўлса, у ҳолда $a \equiv b \pmod{m}$ ва $a \equiv b \pmod{n}$.

Машқлар

№1. Ҳисобланг

- A) $37689^{34} \pmod{674}$
- B) $9389345^{23} \pmod{51}$
- C) $149^{126} \pmod{27}$.

№2. Ҳисобланг

- A) $(18!) \pmod{162}$
- B) $(1+2+3+\dots+100) \pmod{13}$
- C) $(1^2+2^2+\dots+25^2) \pmod{21}$
- D) $146^{243} \pmod{21}$.

3. Евклид алгоритми

Асимметрик криптизмларнинг зарур параметрларини топиш ва танлашда иккита соннинг энг катта умумий бўлувчисини (ЭКУБ) топиш масаласи билан тўқнаш келамиз. Масалан RSA, EL-GAMAL алгоритмлари учун p, q -туб сонлари, ω -параметр ва бошқалар. Ана шу мақсадда, бу ишни амалга оширувчи алгоритм ҳақида фикр юритамиз.

Иккита натурал соннинг ЭКУБ – ни топишда Евклид алгоритми деб аталувчи усулдан фойдаланилади. Бу алгоритм қадамлари эса қуйидагича [11, 13]:

1. $a = b$ бўлса, ЭКУБ $(a, b) = a$ (ёки b).

2. Агар $a \neq b$ бўлиб, масалан $a > b$ бўлса, у ҳолда a сони b сонига бўлинади:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b \quad (1)$$

бу ерда $r_1 = 0$ бўлса, алгоритм ўз ишини тўхтатиб, ЭКУБ $(a, b) = b$ бўлади.

Агар $r_1 \neq 0$ бўлса, алгоритм ўз ишини давом эттиради.

3. b сони r_1 га бўлинади:

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 \quad (2)$$

бунда $r_2 = 0$ бўлса, алгоритм ўз ишини тўхтатиб, ЭКУБ $(a, b) = r_2$ бўлади.

Агарда $r_2 \neq 0$ бўлса, алгоритм ўз ишини давом эттиради.

4. Мазкур қадамда r_1 қолдиқ r_2 – га бўлинади:

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2 \quad (3)$$

Ушбу жараён чекли қадамдан сўнг тугайди, чунки (1),(2),(3)..... тенгликлардан кўринадики:

$$r_1 > r_2 > r_3 > \dots\dots$$

шартларни қаноатлантиради ва чекли «к» қадамдан сўнг $r_k = 0$ бўлади. Натижада,

$$\text{ЭКУБ}(a, b) = r_{k-1}$$

деб эълон қилинади.

Мисол 1. $a=525, b=231$ сонларининг ЭКУБ топилсин.

Ечиш. Дастлабки система $(525, 231)$ жуфтликдир. $525 > 231$, бўлгани учун алгоритмнинг биринчи қадами: $525 = 231 \cdot 2 + 63, \quad 0 < 63 < 231$,

Микдорларнинг кейинги системаси: $(525, 231, 2, 63)$ бўлади ва қолдиқ $63 \neq 0$ бўлгани учун иккинчи қадами:

$231 = 63 \cdot 3 + 42, \quad 0 < 42 < 63$ натижада микдорларнинг учинчи системаси $(231, 63, 3, 42)$ ҳосил бўлади, $42 \neq 0$ бўлгани учун алгоритмнинг учинчи қадами:

$63 = 42 \cdot 1 + 21, \quad 0 < 21 < 42$ натижада микдорларнинг тўртинчи системаси $(63, 42, 1, 21)$ ҳосил бўлади.

Ниҳоят $21 \neq 0$ бўлгани учун алгоритмнинг тўртинчи қадами бошланади:

$42 = 21 \cdot 2 + 0$, бу ерда қолдиқ нол чиқди, натижада микдорларнинг охириги системаси ҳосил бўлади:

$$(42, 21, 2, 0)$$

бу ерда

$$x_{-1}=1, y_{-1}=0, x_0=0, y_0=1.$$

Керакли маълумотларни қуйидаги жадвал орқали ҳам бериш мумкин:

қолдиқлар	бўлувчи	x	y
a	$*$	x_{-1}	y_{-1}
b	$*$	x_0	y_0
r_1	q_1	x_1	y_1
r_2	q_2	x_2	y_2
r_3	q_3	x_3	y_3
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
r_{n-2}	q_{n-2}	x_{n-2}	y_{n-2}
r_{n-1}	q_{n-1}	x_{n-1}	y_{n-1}

Жадвалда келтирилган охирги устундаги иккита қиймат биз излаётган α ва β коэффициентлар бўлиб, натижа $\alpha = x_{n-1}$, $\beta = y_{n-1}$ тенг бўлади.

Мисол-2. Евклид алгоритмини қўллаб ЭКУБ (6188, 4709) ва α, β - қийматлар топилсин.

Ечиш. Евклид алгоритми қадамларига мувофиқ:

$$6188=4709*1+1479, \text{ яъни } r_1=1479$$

$$4709=1479*3+272, \text{ яъни } r_2=272$$

$$1479=272*5+119, \text{ яъни } r_3=119$$

$$272=119*2+34, \text{ яъни } r_4=34$$

$$119=34*3+17, \text{ яъни } r_5=17$$

$$34=17*2+0, \text{ яъни } r_6=0$$

демак, $r_5 = 17$ сони 6188 ва 4709 сонларининг ЭКУБ-деб эълон қилинади, яъни

$$\text{ЭКУБ}(6188, 4709)=17.$$

Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$$6188*\alpha + 4709*\beta = 17$$

$$\alpha=?, \beta=? \text{ топамиз:}$$

Бунинг учун юқорида келтирилган ифодани қуйидагича ёзиб оламиз:

$$17=119 - 34*3$$

$$34=272 - 119*2$$

$$119=1479 - 272*5$$

$$272=4709 - 1479*3$$

$$1479=6188 - 4709*1$$

ёки:

$$\begin{aligned} 17 &= 119 - 3 \cdot (272 - 119 \cdot 2) = 7 \cdot 119 - 3 \cdot 272 = 7 \cdot (1479 - 272 \cdot 5) - 3 \cdot 272 = \\ &= 7 \cdot 1479 - 38 \cdot 272 = 7 \cdot 1479 - 38 \cdot (4709 - 1479 \cdot 3) = 121 \cdot 1479 - 38 \cdot 4709 = \\ &= 121 \cdot (6188 - 4709) - 38 \cdot 4709 = 121 \cdot 6188 - 159 \cdot 4709, \end{aligned}$$

яъни

$$6188 \cdot 121 + 4709 \cdot (-159) = 17; \text{ демак, } \alpha = 121; \beta = -159$$

ЖАВОБ: $\alpha = 121, \beta = -159$.

Машқлар

№1. Қуйида келтирилган сонларнинг ЭКУБ ва ёйилмадаги $\alpha; \beta$ коэффицентлар топилсин.

- A) 14 ва 35 B) 252 ва 180 C) 6643 ва 2873
D) 216 ва 324 E) 361 ва 418.

№2. Агар $a > 1$ натурал сон бўлса, қуйидагиларни:

- 1) ЭКУБ $(n, 2n+1) = 1$
2) ЭКУБ $(2n+1, 3n+1) = 1$.

исбот қилинг.

2. Диофант тенгламаси

Диофант тенгламасини ечиш масаласи билан RSA шифрлаш алгоритми е -очик ва d - махфий калитларини топишда тўқнаш келамиз, яъни:

1) шундай d – сони танланадики, ЭКУБ $(d, \varphi(n)) = 1$, яъни d ва $\varphi(n)$ сонлари ўзаро туб бўлсин;

2) шундай e -сонини танлаймизки, бу сон $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ таққослама тенгламанинг ягона ечими бўлсин.

Қуйида бу каби тенглама бутун ечимини топиш масаласи билан танишиб чиқамиз [11, 15].

Айтайлик, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ бўлсин. У ҳолда қуйидаги кўринишдаги тенгламага:

$$ax + by = c,$$

Диофант тенгламаси дейилади.

Теорема 1. Диофант тенгламаси бутун (x_0, y_0) ечимга эга бўлади, фақат ва фақат c : ЭКУБ (a, b) бўлинма бутун бўлса, ҳамда бу ечим қуйидаги кўринишда:

$$x_0 = (ac) / (\text{ЭКУБ}(a, b)), \quad y_0 = (\beta c) / (\text{ЭКУБ}(a, b))$$

бўлиб, бу ерда α, β - коэффицентлар $\text{ЭКУБ}(a, b) = \alpha x + \beta y$ тенглама ечимлари бўлса. Теорема исботи [15] келтирилган.

Диофант тенгламасининг барча ечимлари сони нечталигини топишга эса қуйидаги теорема жавоб беради.

Теорема 2. Агар $a, b \neq 0$ бутун сонлар, (x_0, y_0) - жуфтлик эса $ax + by = c$ тенглама ечими бўлса, у ҳолда ихтиёрий ечим қуйидаги тенгликлар билан

$$x = x_0 + b t / d, \quad y = y_0 - a t / d$$

аниқланади. Бу ерда t – ихтиёрий бутун сон, $d = \text{ЭКУБ}(a, b)$.

Теорема исботи [15] келтирилган.

Мисол. Диофант тенгламаси $272x + 102y = 68$ бутун ечимлари топилсин. Ечиш. Диофант тенгламаси бутун ечимга эга бўлиши учун:

$C: \text{ЭКУБ}(a, b)$, яъни $68:34=2$ бажарилди.

У ҳолда, Евклид алгоритмига кўра:

$$272 = 102 \cdot 2 + 68$$

$$102 = 68 \cdot 1 + 34$$

$$68 = 34 \cdot 2 + 0, \text{ яъни } \text{ЭКУБ}(272, 102) = 34.$$

Кенгайтирилган Евклид алгоритмига мувофиқ эса:

$$272 \cdot \alpha + 102 \cdot \beta = 34$$

$\alpha = ?; \beta = ?$ қийматларни топамиз,

$$34 = 102 - 68 \cdot 1$$

$$68 = 272 - 102 \cdot 2$$

У ҳолда

$$34 = 102 - 68 \cdot 1 = 102 - 1 \cdot (272 - 102 \cdot 2) = 3 \cdot 102 - 272,$$

ёки $34 = 102 \cdot 3 + 272 \cdot (-1)$; демак, $\beta = 3, \alpha = -1$.

Хусусий ечим эса Диофант тенгламаси учун:

$$X_0 = \frac{\alpha \beta}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = - \frac{1 \cdot 68}{34} = -2$$

$$Y_0 = \frac{\beta C}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = \frac{3 \cdot 68^2}{34} = 6.$$

Умумий ечим эса берилган тенглама учун:

$$X = X_0 + \frac{b \cdot t}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = -2 + \frac{102 \cdot t}{34}$$

$$Y = Y_0 + \frac{a \cdot t}{\text{ЭКУБ}(a, b)} = 6 + \frac{272 \cdot t}{34}$$

$$\text{Жавоб : } \left\{ \begin{array}{l} X = -2 + 3t, Y = 6 + 8t, \text{ бу ерда } t \in \mathbb{Z} \text{ бутун сон.} \end{array} \right.$$

Машқлар

Қуйида келтирилган тенгламалар учун бутун ечимлари топилсин (агар мавжуд бўлса).

№1. а) $165x+418y=121$; б) $27x+78y=12$.

№2. а) $23x+18y=4$; б) $272x+102y=68$.

№3. а) $27x+180y=33$; б) $299x+533y=52$.

3. Эйлер функцияси ва унинг хоссалари[1-4, 13].

Етарли даражада катта бутун сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш масаласининг рационал усули бугунги кунда мавжуд эмаслигига асосланган RSA —очиқ калитли шифрлаш алгоритми махфий калити ва унинг муҳим параметрларидан ҳисобланган $\varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)$ функция қийматини топиш учун Эйлер функцияси ҳақида айрим тушунчаларга эга бўлиш талаб этилади. Қуйида бу функциянинг айрим хоссалари билан танишиб чиқамиз. Эйлер функциясидан EL-GAMAL шифрлаш алгоритмида фойдаланилмайди. Чунки EL-GAMAL шифрлаш алгоритми юқорида таъкидланганидек, чекли майдонда дискрет логарифмлаш масаласининг мураккаблигига асосланган.

Таъриф. Қуйидаги иккита шартни бажарувчи:

1. $\varphi(1)=1$;
2. $\varphi(a)$ функция қиймати, a дан кичик ва a билан ўзаро туб бўлган сонларнинг умумий сонига тенг;
 $\varphi(a)$ функцияга Эйлер функцияси дейилади.

Мисол-1. $\varphi(2)=1$, $\varphi(3)=2$, $\varphi(4)=2$, $\varphi(5)=4$, $\varphi(6)=2$.

Таъриф. Натурал сонлар тўпламида аниқланган f - функция учун ЭКУБ $(m, n)=1$ бўлганда

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

тенглик бажарилса, у ҳолда $f(mn)$ функция мультипликатив функция дейилади.

Теорема 1. Эйлер функцияси мультипликатив функциядир.

Теорема 2. Агар Эйлер функциясида $m=p$, p - туб сон ва $a < p$ бўлиб, ЭКУБ $(a, p)=1$ бўлса, у ҳолда $\varphi(p) = p-1$ тенглик ўринли бўлади.

Мисол 2. $p=7$ бўлсин. 1,2,3,4,5,6 сонларнинг ҳар бири 7 сони билан ўзаро тубдир. Шунинг учун, $\varphi(7) = 7-1 = 6$ бўлади.

Теорема 3. Агар берилган a -сонининг туб кўпайтувчиларга ажратилган каноник ёйилмаси

$$a = p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$$

бўлса. У ҳолда Эйлер функцияси қиймати қуйидаги

$$\varphi(a) = a(1-1/p_1)(1-1/p_2)\dots(1-1/p_k)$$

формула орқали топилади.

Мисол 3. Эйлер функцияси $\varphi(7)$ -ни топинг.

Ечиш. $a=7$, яъни $p_1=7$ у ҳолда

$$\varphi(7) = 7(1-1/7) = 7 \cdot 6/7 = 6 \text{ бўлади.}$$

Мисол 4. Эйлер функцияси $\varphi(360)$ ни топинг.

Ечиш. Берилган $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш мумкин. У ҳолда

$$\varphi(360) = 360(1-1/2) \cdot (1-1/3) \cdot (1-1/5) \text{ ёки } \varphi(360) = 96 \text{ бўлади.}$$

Теорема (Эйлер теоремаси). Агар $\text{ЭКУБ}(a, m) = 1$ бўлса, у ҳолда

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

таққослама ўринли.

Мисол 5. $m=8$, $a=5$ бўлсин. $\text{ЭКУБ}(8, 5)=1$ бўлиб,

$$5^{\varphi(8)} \equiv 1 \pmod{8} \text{ бўлади.}$$

Ҳақиқатан ҳам:

$$\varphi(8) = \varphi(2^3) = 8(1-1/2) = 4, \quad 5^4 = 625 \equiv 1 \pmod{8}, \quad 5^4 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Ферма кичик теоремаси

Ферманинг кичик теоремаси Эль-Гамал алгоритми параметрлари каторига кирувчи $0 < a < p-1$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, a сонини аниқлашда, шунингдек, $a^{p-1} \pmod{p}$ қолдиқни p -туб ва a - сони p -сонига бўлинмаганда шарти остида ҳисоблашда тегишли энгилликлар туғдиради. Қуйида мазкур теоремани келтирамиз.

Теорема (Ферманинг кичик теоремаси). Агар a сони p сонига бўлинмаса ва p туб сон бўлса, у ҳолда

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама ўринли бўлади.

Ҳақиқатан a сон p сонга бўлинмаса ва p туб сон бўлса, у ҳолда $\text{ЭКУБ}(a, p) = 1$ бўлади. Бундан Эйлер теоремасига кўра, $m = p$ деб олинса ва ҳисоблаш формуласига кўра

$$\varphi(p) = p-1.$$

Демак

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама келиб чиқади. Шуни кўрсатиш керак эди. Бу ерда ЭКУБ $(a, p) = 1$ бўлгани учун охирги таққосламанинг иккала қисмини a - га кўпайтириш мумкин. Натижада

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

таққослама ихтиёрий a - учун ўринли бўлади.

Изоҳ. Шуни таъкидлаш керакки, теорема бир томонга тўғри, яъни

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

таққослама бажарилса, ҳар доим ҳам p - туб сон бўлмаслиги мумкин.

Мисол 6. Айтайлик

$$a=2, n=341, \varphi(341)=300$$

бўлсин. У ҳолда

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

таққослама ўринли, лекин 341 мураккаб сон, яъни $341 = 11 \cdot 31$.

Бирок

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{341}$$

бўлгани учун, охирги таққосламанинг иккала томонини $k=34$ даражага оширсак:

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

эга бўламиз.

Мавзу-3. Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизиқли $a x \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимлари ҳақида.

1.Берилган модуль бўйича тескари элементни топиш[6-10]

RSA шифрлаш алгоритми учун очиқ калит « e » сони d —сонига модуль $\varphi(n)$ бўйича тескари сон ҳисобланади. Бу сон бизга шу алгоритмнинг 4-қадамини амалга ошириш учун зарур бўлади. Куйида ушбу элементни аниқлаш усуллари ҳақида айрим тушунчаларни берамиз. EL-GAMAL алгоритми қадамларида эса бу элементга мурожат қилинмайди.

Таъриф. Агар a ва n бутун сонлари ўзаро туб бўлса, шундай a' сон мавжуд бўлиб,

$$a * a' \equiv 1 \pmod{n}$$

таққослама ўринли бўлади.

Бу ерда a' сон, a -га модуль n бўйича тескари (элемент) сон дейилади ва $a^{-1} \pmod{n}$ каби белгиланади. Бу сон куйидаги формула орқали топилади[2]:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$$

бу ерда $\varphi(n)$ - Эйлер функцияси.

Мисол 1. Агар $a=25$, $n=7$ бўлса, ЭКУБ $(25, 7)=1$ бўлади. У ҳолда шундай a' сон мавжуд бўлиб, $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$ тенглик ўринли бўлади. Демак, a^{-1} -ни топиш керак.

Ечиш. Тескари элементни топиш формуласига кўра:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n} = 25^{\varphi(7)-1} \pmod{7} = 25^{6-1} \pmod{7} = 25^5 \pmod{7} = 5^{10} \pmod{7} =$$

$= 5^7 5^3 \pmod{7} =$ (Ферма теоремасидан фойдаланиб, қуйидагича ёзиб оламиз) $= 5 * 5^3 \pmod{7} = 5^4 \pmod{7} = 625 \pmod{7} = 2$. Демак, $a^{-1} \equiv 2$.

Ҳақиқатан $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$ тенгликдан $25 * 2 \equiv 1 \pmod{7}$ бажарилади ёки 50 ни 7 га бўлиб, қолдиқ 1 эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

Мисол 2. Агар $a=5$, $n=14$ бўлса, ЭКУБ $(5, 14)=1$ бўлади. У ҳолда шундай a' сон мавжуд бўлиб, $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$ тенглик ўринли бўлади. Демак, a^{-1} -ни топиш керак.

Ечиш. Қуйилган масалани қуйидаги икки усулда амалга ошириш мумкин.

1-усул. Тескари элементни топиш формуласига кўра:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n} = 5^{\varphi(14)-1} \pmod{14} = 5^{6-1} \pmod{14} = 5^5 \pmod{14} =$$

$$= 5^2 5^2 5^1 \pmod{14} \equiv 11 * 11 * 5 \pmod{14} = 9 * 5 \pmod{14} = 3.$$

Демак, $a^{-1} \equiv 3$. Ҳақиқатан $a * a' \equiv 1 \pmod{n}$ тенгликдан $5 * 3 \equiv 1 \pmod{14}$ бажарилади. 15 ни 14 га бўлиб, қолдиқ 1 эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

2-усул. Шу мисолни кенгайтирилган Евклид алгоритми ёрдамида ечишни кўриб чиқамиз. Мисол 2 шартларига кўра :

$$14 = 5 * 2 + 4 ;$$

$$5 = 4 * 1 + 1 ;$$

$$4 = 4 * 1 + 0$$

қолдиқ ноль бўлгандан олдинги қолдиқдан бошлаб тескарисига қайтсак :

$$1 = 5 - 1 * 4$$

ва $4 = 14 - 5 * 2$ эканлигини эътиборга олиб, $1 = 5 - 1 * 4$ ифодани

қуйидагича ёзиш мумкин:

$$1 = 5 - 1 * (14 - 5 * 2) = 5 - 14 + 5 * 2 = 5 * 3 + 14 * (-1)$$

яъни $1 = 5 * 3 + 14 * (-1)$, бу ерда $a = 5$, $n = 14$, $u = 3$, $v = -1$ (кенгайтирилган Евклид алгоритми учун).

Шундай қилиб, биз қидираётган $a^{-1} \pmod{n}$ сон қуйидагига тенг бўлади : $u \equiv a^{-1} \pmod{n} = 5^{-1} \pmod{14} = 3$.

Жавоб: $a^{-1} \pmod{n} = 3$.

Машқлар

№1. Иккинчи усулдан фойдаланиб, қуйида келтирилган сонлар учун ёйилмани ёзинг.

А) 252 ва 580 В) 252 ва 576 С) 216 ва 324 Р) 361 ва 418.

2. Чизиқли $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимини топиш

RSA шифрлаш алгоритми очик калитини топиш учун $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ таққослама тенглама ечимини топиш муҳим бўлади. Шу мақсадда қуйида, умумий ҳолда $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимга эга бўлиши шартлари ва унинг бутун ечимларига алоҳида тўхталамиз.

Теорема 1. $ax \equiv c \pmod{m}$ тенглама бутун x -ечимга эга бўлади, фақат ва фақат

$$c : \text{ЭКУБ}(a, m)$$

бўлинма бутун бўлса. Барча бутун ечимлар эса қуйидагича аниқланади:

$$x = x_0 + (t m) / \text{ЭКУБ}(a, m),$$

бу ерда t -ихтёрий бутун сон, (x_0, y_0) – эса, $ax + my = c$ тенглама бутун ечими. Исботи [15].

Демак, $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама учун $\text{ЭКУБ}(a, m) \neq 1$ бўлса, берилган тенглама турлича ечимга эга бўлиши мумкин. Улар сонини аниқлаш учун эса қуйидаги теоремадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Теорема 2. Агар $c : \text{ЭКУБ}(a, m)$ бўлинма бутун бўлса, у ҳолда $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама чекли сондаги турлича ечимларга эга бўлиб, бу ечимлар қуйидаги кўринишда бўлади:

$$(x_0 + (t m) / \text{ЭКУБ}(a, m)) \pmod{m},$$

барча $t = 1, 2, 3, \dots$. $\text{ЭКУБ}(a, m)$ ҳамда (x_0, y_0) - жуфтлик $ax + my = c$ тенгламанинг бутун ечими.

Исботи [15] да келтирилган.

Мисол 1. Қуйидаги таққослама тенглама

$$24x \equiv 6 \pmod{81}$$

ечими топилсин.

Ечиш. $ax \equiv c \pmod{m}$ таққослама ечимига кўра, $\text{ЭКУБ}(a, c)$ - топиш ва $c : \text{ЭКУБ}(a, c)$ текшириш лозим эди. Шунинг учун Евклид алгоритми бўйича, $\text{ЭКУБ}(a, c)$ ни топамиз:

$$81 = 24 \cdot 3 + 9$$

$$24 = 9 \cdot 2 + 6$$

$$9 = 6 \cdot 1 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

демак, $\text{ЭКУБ}(81, 24) = 3$ ва $6 : \text{ЭКУБ}(81, 24) = 2$.

У ҳолда

$$24x + 81y = 6$$

Диофант тенгламасини тузиб олиб, унинг бутун ечимларини топамиз:

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 6 \cdot 1 \\ 6 &= 24 - 9 \cdot 2 \\ 9 &= 81 - 24 \cdot 3\end{aligned}$$

бу ифодаларни қуйидан юқорига мос қиймат сифатида қўйиб чиқамиз:

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 6 \cdot 1 = 9 - 1(24 - 9 \cdot 2) = 3 \cdot 9 - 1 \cdot 24 = 3 \cdot (81 - 24 \cdot 3) - 1 \cdot 24 = -10 \cdot 24 + 3 \cdot 81, \text{ яъни} \\ &3 \cdot 81 + 24 \cdot (-10) = 3.\end{aligned}$$

У ҳолда $\alpha = -10$, $\beta = 3$. Демак,

$$x_0 = (-10 \cdot 6) : 3 = -20.$$

Шундай қилиб, берилган таққослама учта бутун ечимга эга ва бу ечимлар:

$$x = (-20 + (81 \cdot t) / 3) \pmod{81}$$

бу ерда $t = 1, 2, 3$; яъни жавоб:

$$t = 1, x = (-20 + (81 \cdot 1) / 3) \pmod{81} = 7$$

$$t = 2, x = (-20 + (81 \cdot 2) / 3) \pmod{81} = 34$$

$$t = 3, x = (-20 + (81 \cdot 3) / 3) \pmod{81} = 61.$$

Таққослама тенгламни ечишнинг Эйлер функциси орқали усули ҳам мавжуд бўлиб, у қуйидаги теоремада келтирилади [2, 7, 9, 13].

Теорема 3. Агар $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$ бўлса, у ҳолда $ax \equiv b \pmod{c}$ таққослама :

$$x \equiv a^{\varphi(c) - 1} b \pmod{c}$$

ечимга эга бўлади. Бу ерда $\varphi(c)$ – Эйлер функцияси.

Исботи [15] келтирилган.

Хусусан $ax \equiv 1 \pmod{c}$ таққосламада, $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$ бўлса, у ҳолда ечим:

$$x \equiv a^{\varphi(c) - 1} \pmod{c}$$

кўринишда бўлиб, бу ифода RSA шифрлаш алгоритми очик калити «e» ни топишда фойдаланилади.

Мисол-2. Қуйидаги таққослама ечилсин

$$9x \equiv 13 \pmod{25}.$$

Ечиш. Евклид алгоритмига кўра $\text{ЭКУБ}(9, 25) = 1$. У ҳолда ечим:

$$x \equiv 9^{25(1-1:5)} \cdot 13 \pmod{25} \equiv 9^{20} \cdot 13 \pmod{25} \equiv 441 \cdot 143 \pmod{25} =$$

$$\equiv 288 \pmod{25} \equiv 13.$$

Жавоб: $x = 13$.

Машқлар

Қуйидаги таққосламалар ечилсин.

№1. А) $35x \equiv 14 \pmod{84}$, В) $4x \equiv 3 \pmod{7}$.

№2. А) $24x \equiv 6 \pmod{81}$, В) $28x \equiv 56 \pmod{49}$.

№3. А) $91x \equiv 26 \pmod{169}$, В) $3x \equiv 1 \pmod{5}$.

Агар $\text{ЭКУБ}(a, c) = 1$, у ҳолда $ax \equiv b \pmod{c}$ таққослама қуйидагича ечимга эга бўлади

$$x \equiv a^{\varphi(c)-1} b \pmod{c}.$$

Ушбу формуладан фойдаланиб, қуйидаги таққосламалар ечимларини топинг:

А) $5x \equiv 8 \pmod{11}$.

В) $7x \equiv 8 \pmod{25}$.

Мавзу-4. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани ҳисоблашнинг эффектив усули.

1. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси [15, 20, 23]

RSA, EL-GAMAL ва бошқа асимметрик криптотизимларда иштирок этувчи параметрларни (масалан: ω , e , d , R , Y_a , X_a) топиш жараёнида, $x^y \pmod{z}$ таққослама қийматини ҳисоблаш керак бўлади. Қолдиқлар ҳақидаги Хитой теоремаси қаралаётган таққосламадаги z – сонини туб кўпайтувчиларга ажратиб, кейин ҳар бир таққосламани ҳисоблаб, катта масала ($x^y \pmod{z}$) ечимини топиш имкониятини беради. Қуйида ушбу тушунча билан боғлиқ теорема ва унинг мисолларга тадбиқлари ҳақида сўз юритамиз.

Теорема (Хитой теоремаси). Айтайлик $m_1, m_2, \dots, m_n$ жуфт – жуфти билан ўзаро туб сонлар бўлсин. У ҳолда ихтёрий бутун $a_1, a_2, \dots, a_n$ сонлар учун

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ &\dots\dots\dots \\ x &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

таққосламалар системаси ягона ечимга эга бўлиб, бу ечим:

$$x = \left(\sum_{j=1}^n M_j z_j \right) \pmod{M},$$

бу ерда, $M_j = \left(\prod_{i=1}^n m_i \right) / m_j$; z_j – эса қуйидаги таққослама ечими $M_j * z_j \equiv a_j \pmod{m_j}$ ҳар бир j – учун ва $M = m_1 m_2 \dots m_n$.

Теорема исботи [15] келтирилган.

Мисол 1. Шундай сонни топингки уни 9; 11; 5 сонларга бўлганда мос равишда 5; 13; 7 қолдиқлар қолсин.

Ечиш. Масала шартига мувофиқ қуйдагича тенгламалар системасини қараш зарур бўлади:

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 \pmod{9} \\ x &\equiv 13 \pmod{11} \\ x &\equiv 7 \pmod{5} \end{aligned}$$

Бундай таққосламалар системаси қолдиқлар ҳақида Хитой теоремасига мувофиқ қуйидаги тартибда ечилади:

$$M_1 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 9 = 55, \quad M_2 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 11 = 45, \quad M_3 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 5 = 99$$

$$M_j * Z_j \equiv a_j \pmod{m_j}, \quad j = 1, 2, 3.$$

$j=1$ ҳол учун, $55Z_1 \equiv 5 \pmod{9}$, таққослама тенглама ечиш қондасидан:

$$\begin{aligned} 55x + 9y &= 5 \\ 55 &= 9 \cdot 6 + 1 \\ 9 &= 1 \cdot 9 + 0, \end{aligned}$$

яъни ЭКУБ $(55, 9) = 1$. Демак, улар ўзаро туб экан. Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$$1 = 55 - 3 \cdot 9, \text{ ёки } 55 \cdot 1 + 9 \cdot (-3) = 1, \text{ у ҳолда } \alpha = 1, \beta = -3$$

$$Z_1 = \frac{\alpha \beta}{\text{ЭКУБ}(a,b)} = \frac{1 \cdot (-3)}{1} = -3. \quad Z_1 \equiv 5 \pmod{9}$$

$j=2$ ҳол учун $45 Z_2 \equiv 13 \pmod{11}$

Худди юқоридагидек, бу таққослама ечимини ҳам топамиз:

$$\begin{aligned} 45x + 11y &= 13 \\ 45 &= 11 \cdot 4 + 1 \\ 11 &= 1 \cdot 11 + 0, \end{aligned}$$

яъни ЭКУБ $(45, 11) = 1$. Кенгайтирилган Евклид алгоритмига кўра:

$45 \cdot (1) + 11 \cdot (-4) = 1 \quad \alpha = 1, \beta = -4$
 демак, $Z_2 = 1 \cdot 13 = 13 \pmod{11}$.

$j=3$ ҳол учун эса $99Z_3 \equiv 7 \pmod{5}$ таққосламани ечиб:

$99x + 5y = 7$;
 кенгайтирилган Евклид алгоритм мувофиқ эса:

$$99 = 5 \cdot 19 + 4$$

$$5 = 4 \cdot 1 + 1$$

$$4 = 1 \cdot 4 + 0,$$

яъни, ЭКУБ $(99, 5) = 1$. Демак, $Z_3 = -17 \equiv -7 \pmod{5}$. У ҳолда, биз излаётган ечим:

$$x = (55 \cdot 5 + 45 \cdot 13 + 99 \cdot (-7)) \pmod{(9 \cdot 11 \cdot 5)} = 167 \pmod{495}.$$

ЖАВОБ $x \equiv 167 \pmod{495}$.

Қолдиқлар ҳақидаги Хитой теоремасида $m_1, m_2, \dots, m_k$ ўзаро жуфт – жуфти билан туб сонлар бўлмаса ҳам қуйидагича умумлаштириш мумкин[9].

Теорема 2. Таққосламалар системаси

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1},$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2},$$

.....

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

ечимга эга бўлади фақат ва фақат $(a_i - a_j) : \text{ЭКУБ}(m_i, m_j)$ бўлинма бутун бўлса, барча i, j қуйидаги оралиқдан олинган $1 \leq i < j \leq k$. Агар ечим мавжуд бўлса, у ҳолда бу учим ягонадир.

Мисол 2. Система ечимини топинг:

$$x \equiv 5 \pmod{6},$$

$$x \equiv 3 \pmod{10},$$

$$x \equiv 8 \pmod{15}.$$

Ечиш. Биринчи таққосламага эътибор қилсак:

$$x \equiv 5 \pmod{6}, \quad x = 5 + 6 \cdot t.$$

Бу ечимни иккинчи таққосламага қўйиб, $5 + 6t \equiv 3 \pmod{10}$, ёки $6t \equiv 8 \pmod{10}$ ва $t \equiv 3 \pmod{10}$.

Шунинг учун $t = 3 + 10u$. Бу охирги тенгликни учинчи таққослама тенгламага қўйиб:

$$3 + 10u \equiv 8 \pmod{15}$$

ёки $u \equiv 2 \pmod{15}$. У ҳолда $u = 2 + 15v$ ва

$$t = 3 + 10(2 + 15v) = 23 + 150v,$$

$$x = 5 + 6(150v + 23) = 203 + 6 \cdot 150v,$$

Демак, жавоб: $x = 203$.

Машқлар

№1. Қуйидагиларни исбот қилинг.

- A) $7^{20} \equiv 1 \pmod{25}$;
- B) $7^{20} \equiv 1 \pmod{4}$;
- C) $7^{20} \equiv 1 \pmod{100}$.

№2. Қуйидаги қолдиқларни ҳисобланг.

- A) $3^{275} \pmod{100}$;
- B) $6^{5000} \pmod{1000}$;
- C) $11^{24681} \pmod{83}$.

№3. Такқосламалар системаси ечими топилсин.

- A) $x \equiv 5 \pmod{6}$
 $x \equiv 3 \pmod{10}$
 $x \equiv 8 \pmod{15}$
- B) $x \equiv 7 \pmod{17}$
 $x \equiv 9 \pmod{13}$
 $x \equiv 3 \pmod{12}$
- C) $x \equiv 5 \pmod{9}$
 $x \equiv 13 \pmod{11}$
 $x \equiv 7 \pmod{5}$

2. Такқослама $a^e \pmod{n}$ ифодани ҳисоблашнинг эффектив усули[8,11]

RSA , EL-GAMAL асимметрик криптотизимларда маълумотларни шифрлаш, дешифрлаш ва бу шифрлаш алгоритмлари билан боғлиқ бўлган бошқа параметрлари учун $a^e \pmod{n}$ ифодани ҳисоблашга тўғри келади. Агар берилган a , e , n сонлар катта разрядли сонлардан иборат бўлса, $a^e \pmod{n}$ ифодани ҳисоблаш масаласи ҳатто энг замонавий компютерларда ҳам анча мушкул ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бундай ифодани ҳисоблашнинг эффектив усуллари билиш муҳимдир. Қуйида шу каби алгоритмлардан бири ҳақида тўхталамиз. Алгоритм қуйидаги қадамлардан иборат:

1-қадам. Даража кўрсаткичидаги e – сони иккилик санок системасига ўтказилади:

$$e = b_m 2^m + b_{m-1} 2^{m-1} + \dots + b_1 2^1 + b_0 = [b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0]_2$$

бу ерда $b_i = 0$ ёки 1 ва $b_m = 1$.

2-қадам. $p_m = a \pmod{n}$ қийматни юклаймиз.

3-қадам. Барча $k = m-1, m-2, \dots, 2, 1$ ва $k = 0$ қийматлар учун

$$p_k = \begin{cases} p_{k+1}^2 \pmod{n}, & \text{агар } b_k = 0 \text{ бўлса} \\ p_{k+1}^2 a \pmod{n}, & \text{агар } b_k = 1 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

4-қадам. 3-қадамнинг охирги натижаси $p_0 = a^e \pmod{n}$ қидирилатган ечим деб эълон қилинади.

Мисол 1. Қуйидаги $43^{1032} \pmod{41}$ – қолдиқни ҳисобланг.

Ечиш: Аввало $e=1032$, сонни иккилик санок системасига ўтказамиз:

$$1032 = 2^{10} + 2^3 = 10000001000_2$$

Яъни $m=10$, $(b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0)_2 = (10000001000)_2$

Демак, алгоритм қадамига мувофик:

$$P_m, m=10, 9, \dots, 1, 0$$

Қийматлар қуйидаги қоида бўйича ҳисобланади:

$$P_{10} = 43 \pmod{41} = 2,$$

$$P_9 = 2^2 \pmod{41} = 4,$$

$$P_8 = 4^2 \pmod{41} = 16,$$

$$P_7 = 16^2 \pmod{41} = 10,$$

$$P_6 = 10^2 \pmod{41} = 18,$$

$$P_5 = 18^2 \pmod{41} = 37,$$

$$P_4 = 37^2 \pmod{41} = 16,$$

$$P_3 = 16^2 * 43 \pmod{41} = 20$$

$$P_2 = 20^2 \pmod{41} = 31,$$

$$P_1 = 31^2 \pmod{41} = 18,$$

$$P_0 = 18^2 \pmod{41} = 37.$$

Жавоб: $43^{1032} \pmod{41} = 37$.

Машқлар

Эффектив алгоритм ёрдамида қуйидагилар ҳисоблансин.

№1. $3^{275} \pmod{100}$.

№2. $6^{5000} \pmod{1000}$.

№3. $11^{24681} \pmod{83}$.

Мавзу-5. Квадрат таққослама. Лежандр, Якоби символлари ва уларнинг хоссалари.

1. Квадратик таққослама[6-7,13]

Таъриф. Ушбу $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$, (1) кўринишдаги таққослама квадратик таққослама дейилади. Бу ерда a сони m га бўлинмайди.

Теорема. (1) кўринишдаги квадратик таққосламани ҳар доим

$$x^2 \equiv d \pmod{m_1} \quad (2)$$

кўринишга келтириш мумкин.

Ҳақиқатан, (1) нинг иккала қисмини ва модулини $4a$ га кўпайтирсак (бунга ҳаққимиз бор, чунки таққослама хоссасига кўра):

$$4a^2 x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{4ma}$$

ёки

$$(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac \equiv 0 \pmod{4ma},$$

$y = 2ax + b$ деб олиб, охирги таққослама:

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4ma} \quad (3)$$

кўринишга келади. Ниҳоят $b^2 - 4ac = d$, $4ma = m_1$ белгилаш киритиб,

$$y^2 \equiv d \pmod{m_1} \quad (4)$$

таққосламани ҳосил қиламиз.

(1) квадрат таққосламанинг ҳар бир ечими (4) таққосламани ҳам қаноатлантиради. Лекин (4) таққосламанинг ҳар бир ечими (1) таққосламанинг ҳам ечими бўлавермайди. Шунинг учун (4) таққослама ечимлари орасидан (1) таққослама ечими бўладиганларини ажрата олиш керак. Бунинг учун:

$$x = (y-b)/2a$$

нисбат бутун сон эканлигига қараш керак, яъни нисбат бутун сон бўлса, (4) таққосламани қаноатлантирувчи ечим (1) таққосламанинг ҳам ечими бўлади. Мисоллар ечишда (1) таққосламадан (4) таққосламага ўтишда, таққосламанинг чап қисмини бирор ифоданинг тўла квадрати шаклига келтириб олиш лозим.

Мисол 6. Қуйидаги

$$4x^2 - 11x - 3 \equiv 0 \pmod{13}$$

квадрат таққослама ечими топилсин.

Ечиш. Қуйидаги $11 \equiv 24 \pmod{13}$, $3 \equiv 16 \pmod{13}$, таққосламадан

$$4x^2 - 24x - 16 \equiv 0 \pmod{13}$$

тенглик ўринли бўлади. Таққослама хоссасига кўра:

$$\text{ЭКУБ}(4,13)=1$$

бўлганидан 4-га қисқартириш мумкин, яъни

$$x^2 - 6x - 4 \equiv 0 \pmod{13} \quad \text{ёки} \quad (x-3)^2 - 13 \equiv 0 \pmod{13}$$

охирги таққослама $(x-3)^2 \equiv 0 \pmod{13}$ тенг кучли бўлади.

Демак, жавоб: $x \equiv 3 \pmod{13}$.

Таъриф. Агар $\text{ЭКУБ}(a, m) = 1$ бўлганда, $x^2 \equiv a \pmod{m}$ таққослама ечимга эга бўлса, a -сонига m модуль бўйича квадратик чегирма, акс ҳолда a -га m модуль бўйича квадратик чегирма эмас дейилади.

Айтайлик, ушбу

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \quad (5)$$

таққослама берилган бўлсин. Бу ерда $\text{ЭКУБ}(a, p) = 1$, $\text{ЭКУБ}(2, p) = 1$ бўлиб, p – туб сон бўлсин. Бундай хусусиятдаги квадратик чегирмалар учун қуйидаги тасдиқ ўринли.

Тасдиқ. (5) кўринишдаги квадратик чегирмада $(p-1)/2$ таси квадратик чегирма ва яна шунча сондагиси квадратик чегирмамас бўлади.

Туб модулли квадратик таққосламаларни модули етарлича кичик бўлганда қуйидаги усул бўйича ҳисоблаш мумкин. Бунинг учун p -модуль бўйича чегирмаларнинг келтирилган системасидаги:

$$1, 2, 3, \dots, (p-1)/2$$

(худди шундай манфий ишоралиларини ҳам ёзилган деб тушуниш керак) ҳар бир чегирмани кетма-кет (5) таққосламага қўйиб ўтирмасдан x -ни $1, 2, 3, \dots, (p-1)/2$ лар билан алмаштириш кифоя. Бундай ҳолда (5) нинг чап томонида

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, ((p-1)/2)^2$$

сонлар ҳосил бўлади.

Мисол 7. 11 модуль бўйича энг кичик мусбат квадратик чегирмаларни топинг.

Ечиш. Бизда $p = 11$, у ҳолда $(11-1)/2 = 5$ бўлганидан, 1,2,3,4,5 сонларнинг квадратларини қараб чиқамиз:

$$1^2 \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{11}, \quad 3^2 \equiv 9 \pmod{11}, \\ 4^2 \equiv 5 \pmod{11}, \quad 5^2 \equiv 3 \pmod{11}.$$

Демак, 11 модуль бўйича квадрат чегирмалар 1,4,9,5,3 сонлар бўлиб; 2,6,7,8,10 сонлар квадрат чегирмамаслар бўлади.

Умуман қуйидаги тасдиқ ўринли: Агар (5) таққослама ечимга эга бўлса, у ҳолда ечим иккита бўлади.

Қуйидаги Эйлер критерияси деб аталувчи критерия эса (5) кўринишдаги квадрат таққослама ечимга эга ёки эга эмаслигини аниқлайди.

Теорема (Эйлер теоремаси). Агар ЭКУБ $(a, p) = 1$ бўлиб, $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ ўринли бўлса, (5) таққослама иккита ечимга эга бўлади,

$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$ ўринли бўлганда эса (5) таққослама бирорта хам ечими йўқ.

Бироқ ушбу критериянинг камчилик томони шундаки,

$$x^2 \equiv a \pmod{p}, \quad \text{ЭКУБ } (a, p) = 1$$

таққосламада p – туб сон етарлича катта бўлса, квадратик таққосламани ечиш масаласи мураккаблашади. Бундай ҳолларда $L(a/p)$ кўринишда белгиланувчи ва Лежандр симболи деб аталувчи қуйидагича символдан фойдаланилади.

Таъриф. Қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи символ:

$$L(a/p) = \begin{cases} 1, & \text{агар } a \text{ сон } p \text{ тоқ туб модуль бўйича квадрат чегирма} \\ & \text{бўлса;} \\ -1, & \text{агар } a \text{ сон } p \text{ тоқ туб модуль бўйича квадрат чегирма} \\ & \text{бўлмаса.} \end{cases}$$

Лежандр симболи деб аталади. Бу ерда a сони Лежандр симболининг сурати, p эса унинг махражи дейилади.

Шунингдек, $L(a/p) = 0$, агарда $a \equiv 0 \pmod{p}$ бўлса, у ҳолда берилган квадратик таққослама $x^2 \equiv 0 \pmod{p}$ кўринишда бўлиб, бу таққосламанинг ечими $x \equiv 0 \pmod{p}$ бўлади. Шу ҳолда ва фақат шу ҳолдагина берилган таққослама ноль ечимга эга бўлади.

Мисол 8. Қуйидаги

$$x^2 \equiv 7 \pmod{19}$$

таққослама ечими бор ёки йўқлиги кўрсатилсин.

Ечиш. Қаралаётган мисолда $a=7$, $p=19$, $\text{ЭКУБ}(7, 19)=1$ бўлиб, Эйлер критериясига кўра:

$$6^{(19-1)/2} \equiv 1 \pmod{19}$$

бўлгани учун 7 сони 19 модуль бўйича квадратик чегирмадир, яъни жавоб $L(7/19)=1$.

Лежандр симболи хоссалари[6-9]:

1. Агар $a \equiv a_1 \pmod{p}$ бўлса, $L(a/p) = L(a_1/p)$ тенглик ўринли бўлади.

2. Агар $L(a/p)$ символда $a=1$ бўлса, $L(1/p)=1$ бўлади.

3. $L(a \cdot b \cdot \dots \cdot t / p) = L(a/p) \cdot L(b/p) \cdot \dots \cdot L(t/p)$ ёки $L(ab^2/p) = L(a/p)$ тенглик ўринли.

4. Агар p ва q сонлар тоқ тўб сонлар бўлса,

$$L(p/q) = (-1)^{(p-1)/2 \cdot (q-1)/2} L(q/p).$$

Мисол-9. Лежандр симболи хоссаларидан фойдаланиб, қуйида келтирилган квадратик таққосламалар ечимга эга ёки йўқлиги аниқлансин.

1) $L(\frac{94}{109}) = L(\frac{2 \cdot 47}{109}) = L(\frac{2}{109}) \cdot L(\frac{47}{109})$, 109 – тўб сон

$$L(\frac{2}{109}) = (-1)^{\frac{109^2-1}{8}} = \left| \begin{array}{l} 109^2 = 11881 \\ \frac{11880}{8} = 1485 \end{array} \right| = (-1)^{1485} = -1$$

$$\begin{aligned}
L\left(\frac{47}{109}\right) &= (-1)^{\frac{47-1}{2} \cdot \frac{109-1}{2}} \cdot L\left(\frac{109}{47}\right) = (-1)^{2354} \cdot L\left(\frac{109}{47}\right) = \left|\frac{109}{47} = 2\right| = L\left(\frac{15}{47}\right) = \\
&= L\left(\frac{3}{47}\right) \cdot L\left(\frac{5}{47}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{47-1}{2}} \cdot L\left(\frac{47}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{47-1}{2}} \cdot L\left(\frac{47}{5}\right) = (-1) \cdot \\
&\cdot L\left(\frac{47}{3}\right) \cdot (-1) \cdot L\left(\frac{47}{5}\right) = \left|\frac{47}{3} = 15\right| = L\left(\frac{2}{3}\right) \cdot L\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} \cdot (-1)^{\frac{25-1}{8}} = \\
&= (-1)^1 \cdot (-1)^3 = 1
\end{aligned}$$

Демак, квадрат таққослама экан.

2)

$$L\left(\frac{93}{131}\right) = \left|131 - \text{туб сон}\right| = (-1)^{\frac{93-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{93}\right) = L\left(\frac{131}{93}\right) = \left|\frac{131}{93} = 1\right| = L\left(\frac{38}{93}\right)$$

Бу ерда, 38 – жуфт сон, шунинг учун

$$L\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \cdot L\left(\frac{Q}{P}\right) \quad \text{хоссани қўллаб бўлмайди.}$$

$$\begin{aligned}
L\left(\frac{93}{131}\right) &= L\left(\frac{3}{131}\right) \cdot L\left(\frac{31}{131}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{31-1}{2} \cdot \frac{131-1}{2}} \cdot L\left(\frac{131}{31}\right) = \\
&= (-1) \cdot L\left(\frac{131}{3}\right) \cdot (-1) \cdot L\left(\frac{131}{31}\right) = \left|\frac{131}{3} = 43\right| = L\left(\frac{2}{3}\right) \cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1)^{\frac{9-1}{8}} \cdot \\
&\cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{7}{31}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{31-1}{2}} \cdot L\left(\frac{31}{7}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{31}{7}\right) = \\
&= \left|\frac{31}{7} = 4\right| = L\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \cdot L\left(\frac{7}{3}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{1}{3}\right) = (-1) \cdot 1 = -1
\end{aligned}$$

Жавоб: Квадрат таққослама эмас экан.

Лежандр символини тезроқ ҳисоблаш учун, бу аломатга нисбатан умумий бўлган Якоби симболидан фойдаланилади. Бунда p -сонини 1 дан катта тоқ сон деб олиб, унинг туб кўпайтувчиларга ёйилмаси $p = p_1 p_2 \dots p_k$ бўлсин. Бу ерда кўпайтувчилар орасида бир-бирига тенглари ҳам бўлиши мумкин. Шунингдек, ЭКУБ(a, p)=1 бўлсин. У ҳолда Якоби $j(a/p)$ симболи[6-8] :

$$j(a/p) = (a/p_1)(a/p_2) \dots (a/p_k)$$

тенглик билан ифодаланади. Якоби симболи ҳам Лежандр симболига ўхшаб маълум хоссаларга эга. Шу хоссаларнинг айримларини келтирамыз:

1. Агар $a \equiv a_1 \pmod{p}$ бўлса, $j(a/p) = j(a_1/p)$.
2. Агар $j(a/p)$ да $a=1$ бўлса, $j(1/p) = 1$ тенглик ўринли бўлади.
3. $j(ab \dots t/p) = j(a/p) * j(b/p) \dots j(t/p)$ ёки $j(ab^2/p) = j(a/p)$

тенглик ўринли.

4. Агар P ва Q - мусбат тоқ ва ўзаро туб сонлар бўлса ,

$$j(Q/P) = (-1)^{(P-1)/2 * (Q-1)/2} j(P/Q) \text{ тенглик бажарилади.}$$

Мисол 10. Қуйида келтирилган

$$x^2 \equiv 261 \pmod{443}$$

таққослама ечимга эга ёки йўқлиги аниқлансин.

Ечиш: $P=443$ - туб сон, 261 – эса мураккаб сон , демак $L(\frac{261}{443})$ - Лежандр симболи экан, яъни:

$$\begin{aligned} L(\frac{261}{443}) &= L(\frac{443}{261}) = J(\frac{182}{261}) = J(\frac{2}{261}) \cdot J(\frac{91}{261}) = (-1) \cdot J(\frac{91}{261}) = (-1) \cdot J(\frac{261}{91}) = \\ &= (-1) \cdot J(\frac{79}{91}) = J(\frac{91}{79}) = L(\frac{12}{79}) = L(\frac{3 \cdot 2^2}{79}) = L(\frac{3}{79}) = (-1) \cdot L(\frac{79}{3}) = (-1) \cdot \\ &\cdot L(\frac{1}{3}) = -1; \end{aligned}$$

Жавоб: Таққослама ечимга эга эмас.

Машқлар

№1. Лежандр симолларини ҳисобланг.

A) $L(401/757)$, B) $L(215/761)$, C) $L(113/997)$, D) $L(514/1093)$.

№2. Якоби симолларини ҳисобланг.

A) $J(532/2739)$, B) $J(2/15)$, C) $j(152/557)$, D) $j(1234/5981)$.

Мавзу-6. Берилган сонни тубликга текшириш усуллари. Махсус кўринишга эга сонлар (Мерсенн ва Ферма сонлари)

1. Берилган сонни тубликка текшириш усуллари.

Асимметрик криптоанизимларнинг асосий ташкил этувчи элементларидан бири етарлича катта (150 ва ундан ортиқ хонали) туб сонлардан фойдаланишидир. Бундай криптоанизимларда маълумотларни шифрлаш ва дешифрлаш жараёнини амалга ошириш алгоритмлари амалий қўлланишларини таъминлаш учун катта разрядли сонларни туб ёки туб эмаслигини аниқлаб олиш усуллари билиш муҳим ҳисобланади.

Қуйида асимметрик криптоанизмлар асоси билан боғлиқ бўлган сонлар назариясининг айрим таъриф ва тасдиқларини исботсиз келтирамыз[1-8].

Таъриф 1. Берилган p натурал сон туб дейилади, агарда $p > 1$ бўлиб, у бир ва ўзидан бошқа натурал бўлувчиларга эга бўлмаса.

Одатда туб сонлар p ва q лар билан белгиланиб, туб сонларга куйидагилар мисол бўла олади:

29, 53, 79, 89, 97, 113, 151, 163, 419, 877, 1063, 1439, 1913, 1999, 2003, 2081, 2609, 2887, 3181, 3217, 3517, 3797, 4423, 4999, 5039, 5227, 5659, 5878, 5981.

Таъриф 2. Бир ва ўзидан бошқа сонларга ҳам бўлинадиган сонлар мураккаб сонлар дейилади.

Таърифдан кўрамизки, 1 сони туб сонига крмайди. Шунингдек, мураккаб ҳам эмасдир.

Теорема 1. Ҳар бир $n > 1$ натурал соннинг 1 дан фаркли энг кичик бўлувчиси p туб сондир.

Теорема 2. Ҳар қандай n натурал сон берилган p туб сонга ёки бўлинади ёки у билан ўзаро тубдир.

Теорема 3. Агар ab кўпайтма бирор p туб сонга бўлинса, у ҳолда кўпайтувчилардан камида биттаси p –га бўлинади.

Натижа. Агар бир неча сонларнинг кўпайтмаси p туб сонга бўлиниб, унинг барча кўпайтувчилари туб сонлардан иборат бўлса, кўпайтувчиларнинг бири p га тенгдир.

Теорема (арифметиканинг асосий теоремаси). Ҳар бир $n > 1$ натурал сон туб сон ёки туб сон кўпайтмаси шаклида ёзилади, агарда кўпайтмада кўпайтувчиларнинг ўрни эътиборга олинмаса, кўпайтма ягона бўлади.

Исботи [5-7] да келтирилган.

Теорема 4. Туб сонлар тўплами чексиздир.

Бу теореманинг бир неча исботи мавжуд бўлиб, масалан Евклид, Эйлер исботлари [8] келтирилган.

Туб сонларнинг келтирилган хоссаларидан фойдаланиш ва уларнинг асимметрик алгоритмларда етарлича катта қийматларда ишлатилиши, катта қийматли берилган бутун сонларни элементар ҳамда махсус кўринишга эга бўлган сонларнинг туб эканлигини аниқлаш усулларидан фойдаланишни тақоза этади. Бундай усуллардан айримларини кўриб чиқамиз.

1- усул.

Теорема 5. Ихтиёрий n натурал соннинг энг кичик туб бўлувчиси $\sqrt{n}$ дан ошмайди.

Мисол 1. $n = 89$ сонининг туб эканлиги юқоридаги теоремага асосан текширилсин.

Ечиш. $\sqrt{89} < 10$ демак, 2,3,4,5, 6,7,8,9 сонларга кетма-кет бўлиб кўрамиз. Агар берилган n натурал сон шу сонлардан бирортасига бўлинса, у ҳолда берилган сон мураккаб, акс ҳолда эса туб сон деб эълон қилинади.

Демак, жавоб $n = 89$ туб сон.

2- усул.

Эратосфен ғалвири деб аталади. Бу усулда берилган N натурал сонга кўра, шу сонгача бўлган туб сонлар рўйхатини топиш мумкин бўлади, яъни агар N дан катта бўлмаган барча туб сонларни топиш керак бўлса, аввало

иккидан бошлаб, N гача бўлган барча натурал сонларни ёзиб чиқамиз, ҳосил бўлган жадвалда иккидан кейин ҳар бир иккинчисини, учдан кейин ҳар бир учунчисини, бешдан кейин ҳар бир бешинчисини, 7 дан кейин ҳар бир еттинчисини ва ҳ.к. Бу жараёни $\sqrt{N}$ дан ортмайдиган p туб сонгача давом эттириб, p га бўлинадиган сонларни ўчирамиз. Ўчирилмай қолган сонлар N дан ортмайдиган туб сонлар бўлади, чунки биз 2 дан p гача бўлган ораликдаги барча туб сонларга қаррали бўлиб, N дан ортмайдиган сонларни ўчириб ташладик.

Мисол 2. Айтайлик, $N = 200$ бўлсин, у ҳолда $13 < \sqrt{200}$ бўлади. 2 дан 200 гача бўлган ораликдаги туб сонларни топиш учун 2 ва 199 гача бўлган барча тоқ сонларни ёзамиз. Кейин юқоридагидек 3,5,7,11,13 сонларга қаррали бўлганларини ўчириб, қуйидагини ҳосил қиламиз :
2, 3, 5, 7,11,13,17,19,23,29,31, 37,41,43,47,53,59.61,67.71.73,79,83,89, 91, 97, 101, 103, 107.109,113, 127, ,131, 137, 139, 149, 151, 157. 163,167 ,173, 179, 181, 191 ,193,197, 199.
Демак, 200 дан кичик туб сонларнинг умумий сони 47 та экан.

Таъриф 3. Қуйидаги кўринишдаги сонлар:

$$F_k = 2^{2^k} + 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Ферма сонлари дейилади.

Масалан. Бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 сонлар туб сонлар бўлади, лекин яна қайси k - лар учун Ферма сонлари туб бўлади деган савол бўлса, ушбу саволга қуйидаги теорема жавоб беради.

Теорема 6. $n = F_k$ сони $k > 0$ бўлганда туб бўлади фақат ва фақат,
 $3^{(n-1)/2} \equiv -1 \pmod{n}$

ўринли бўлса.

Исботи [8] да келтирилган.

Бугунги кунда $k = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 36, 38, 73$ қийматларда Ферма сонлари мураккаб эканлиги маълум[11] .

Мисол 3. k

$$F_k = 2^{2^k} + 1, \quad k = 3$$

бўлганда туб эканлиги исбот қилинсин.

Ечиш. $F_3 = 257, (F_3 - 1) : 2 = 128$. У ҳолда келтирилган алгоритмга кўра:

$$\begin{aligned} 3^{128} \pmod{257} &= (3^8)^{16} \pmod{257} = 6561^{16} \pmod{257} = (136^2)^8 \pmod{257} = \\ &= 249^8 \pmod{257} = (249^2)^4 \pmod{257} = 64^4 \pmod{257} = 256 \pmod{257} = \\ &= -1 \pmod{257}; \end{aligned}$$

Демак, жавоб 257 сони туб экан.

Таъриф 4. Қуйидаги кўринишдаги сонлар:

$$M_p = 2^p - 1, \quad (\text{бу ерда } p\text{- туб сон})$$

туб бўлса, у ҳолда бундай сонлар Мерсен сонлари деб аталади.

Масалан $p=2,3,5,7,13,17,19$ бўлганда, Мерсен сонлари туб сон . Бирок $p=11,23, 29$ бўлганда Мерсенн сонлари мураккаб эканликлари аниқланилган [10,11].

Шуни таъкидлаш лозимки, Мерсен сонлари жуда кам миқдорда топилган бўлиб, 2001 йил 39–чи Мерсенн сони топилган ва бу сон $M_{13466917}$ иборатдир [10,11].

Мерсен сонлари туб бўлишлиги учун қуйидаги тасдиқ ўринли [10,11].

Теорема 7. Бирор p - туб сонда ($p > 2$) $M_p = 2^p - 1$ Мерсен сони бўлиши учун, қуйидагича кетма-кетликда:

$L_0 = 4, L_{j+1} \equiv (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}, j=0, 1, \dots, p-3,$
ушбу

$$L_{p-2} \equiv 0 \pmod{M_p}$$

шартнинг бажарилиши зарур ва етарли.

Мисол-4. Агар $p=13$ бўлса, Мерсен сони туб сон бўлишлиги кўрсатилсин.

Ечиш. $M_{13} = 2^{13} - 1 = 8192 - 1 = 8191$. Келтирилган алгоритм бўйича:

$$L_0 = 4, L_{j+1} \equiv (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}$$

$j=1,2,\dots,10$ гача ҳисоблаб чиқамиз:

$$L_0 = 4, L_1 = 14, L_2 = 194, L_3 = 4870, L_4 = 3953, L_5 = 5970, L_6 = 1857, \\ L_7 = 36, L_8 = 1294, L_9 = 3490, L_{10} = 128, L_{11} = 16382 \pmod{8191} = 0.$$

Демак, алгоритм шартлари бажарилди, яъни 8191 сони туб экан.

Қуйида кўриб чиқадиган алгоритм умумий кўринишда берилган натурал сон туб бўлишини аниқлаб берувчи алгоритмлардан бири бўлиб, Лукас алгоритми деб ҳам юритилади [8].

Теорема (Лукас). Агар n – натурал сон учун шундай, a – бутун сон мавжуд бўлиб:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{ва}$$

$$a^{n-1/p} \not\equiv 1 \pmod{n}$$

$n-1$ нинг бўлувчиси бўлган p - туб сонлари учун бажарилса, у ҳолда n – туб сон бўлади.

Мисол 5. Агар $n = 113$ бўлса, унинг туб сон эканлиги Лукас алгоритми ёрдамида текширилсин.

Ечиш. Айтайлик, $a=3$ бўлсин. У ҳолда $n-1 = 112$ бўлиб, $112 = 2^4 * 7$.
 $3^{112} \pmod{113} = 3^{8*14} \pmod{113} = 6561^{14} \pmod{113} = 7^{14} \pmod{113} =$

$$= 823543^2 \pmod{113} = 112^2 \pmod{113} = 1.$$

Демак, Лукас алгоритми шартлари бажарилди, яъни $n = 113$ сони туб экан.

Машқлар

№1. Ферма

$$F_k = 2^{2^k} + 1,$$

сонлари учун :

А) $k=13$, туб сон;

В) $k = 6,7$ эса туб сон эмаслиги келтирилган алгоритм асосида кўрсатилсин.

№2. $M_p = 2^p - 1$ Мерсен сонлари учун

А) $M_{17} = 131071$ туб сон;

В) M_8, M_9 –эса туб эмаслиги кўрсатилсин.

№3. Лукас алгоритми ёрдамида қуйидаги сонлар туб эканлиги кўрсатилсин.

А) 1031;

В) 2273;

С) 2887.

Мавзу-7. Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари (Словей-Штрассен ва Миллер-Рабин тестлари)

1. Соловей – Штрассен эҳтимоллик тести [8,11, 16, 20]

Айтайлик, $n \in N$, n – тоқ ва $n > 1$. Берилган натурал сон туб эканлигини аниқлашнинг эҳтимоллик тести қуйидаги тартибда олиб борилади. Тасодифий $a \in N$, $1 \leq a < n$ сони танланади ва унинг учун маълум бир шартларнинг бажаришлиги текширилади. Агар кўрсатилган шартлардан бирортаси бажарилмаса, у ҳолда n – мураккаб сон деб эълон қилинади.

Агар барча келтирилган шартлар бажарилса, у ҳолда n –сони туб экан деган хулоса келиб чиқмайди. Бироқ “ n –сони, маълум бир эҳтимоллик билан туб сон”- деб юритилади. Ана шундай тестлардан бири бўлган ва бугунги кунда амалда кенг фойдаланиб келинаётган Соловей – Штрассен тести ҳақида тўхталамиз. Унинг учун эса қуйидаги тасдиқ ўринли [11]:

Теорема. Айтайлик, n – тоқ мураккаб сон. У ҳолда қуйидаги шартларни:

1) ЭКУБ $(a, n)=1$;

$$2) a^{\frac{n-1}{2}} \equiv j \binom{a}{n} \pmod{n}$$

қаноатлантирувчи $0 \leq a \leq n-1$ оралиқдан олинган бутун a – лар сони $n/2$ – дан ошмайди.

Бу ерда $j \binom{a}{n}$ - Якоби символи.

Натижа. Агар n – туб бўлса, у ҳолда 1), 2) шартлар барча a , $0 \leq a \leq n-1$ -лар учун бажарилади.

Агар n – мураккаб бўлса, у ҳолда тасодифан олинган a , $0 \leq a \leq n-1$ - учун 1), 2) шартларнинг бажарилиш эҳтимоллиги $\frac{1}{2}$ - дан ошмайди.

Шунинг учун ҳам, k – та тасодифий a , $0 \leq a \leq n-1$ учун Теорема 1 – нинг 1), 2) шартларини бажарилишини текшираемиз, агар барчасида ўринли бўлса, яъни n – мураккаб эмаслиги аниқланса, у ҳолда берилган n – сони:

$1 - \frac{1}{2^k}$ эҳтимоллик билан туб сон деб эълон қилинади.

Мисол 1. $n=7$, туб ёки туб эмаслиги юқоридаги тест орқали текширилсин.

Ечиш. Айтайлик, $a = 2$ бўлсин,

$$1) \text{ЭКУБ}(2,7)=1; \quad 2) 2^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 2^3 \pmod{7} = 1;$$

$$j\left(\frac{2}{7}\right) = L\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} = (-1)^6 = 1, \quad \text{демак, } 2^3 \equiv j\left(\frac{2}{7}\right) \pmod{7}.$$

Энди $a = 3$ ҳоли учун: $\text{ЭКУБ}(3, 7)=1$;

$$3^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 3^3 \pmod{7} = 6 \pmod{7} = -1,$$

$$j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} * j\left(\frac{7}{3}\right) \pmod{7} = (-1)^3 * j\left(\frac{1}{3}\right) \pmod{7} = -1 * 1 = -1$$

яъни $3^{\frac{7-1}{2}} \equiv j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7}$ бажарди.

Энди $a = 4$ учун: $\text{ЭКУБ}(4,7)=1$

$$4^3 \pmod{7} = 16 * 4 \pmod{7} = 2 * 4 \pmod{7} = 1$$

$$j\left(\frac{4}{7}\right) \pmod{7} = L\left(\frac{1 * 2^2}{7}\right) \pmod{7} = L\left(\frac{1}{7}\right) \pmod{7} = 1 \pmod{7} = 1$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли экан. Энди $a = 5$ учун: $\text{ЭКУБ}(5,7)=1$

$$5^3 \pmod{7} = 25 * 5 \pmod{7} = 4 * 5 \pmod{7} = 6 \pmod{7} = -1.$$

$$j\left(\frac{5}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{2*3} * j\left(\frac{7}{5}\right) \pmod{7} = 1 * j\left(\frac{2}{5}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{24}{8}} \pmod{7} = -1.$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли экан.

Шунингдек, $a = 6$ учун:

$$\text{ЭКУБ}(6,7)=1.$$

$$6^3 \pmod{7} = 36 * 6 \pmod{7} = 1 * 6 \pmod{7} = -1,$$

$$j\left(\frac{6}{7}\right) \pmod{7} = j\left(\frac{2}{7}\right) j\left(\frac{3}{7}\right) \pmod{7} = (-1)^{\frac{49-1}{8}} * (-1)^{1*3} j\left(\frac{7}{3}\right) \pmod{7} = (-1)^6 * (-1)^3 * j\left(\frac{2}{3}\right) = -1 * 1 = -1$$

яъни 2) шарт ҳам ўринли .

У ҳолда

$$n=7, k=6, 1 - \frac{1}{2^6} = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64} = 0,98 \text{ эҳтимоллик билан берилган сон туб}$$

деган хулосага келамиз.

Мисол 2. $n = 21$ – сони туб ёки мураккаб эканлиги аниқлансин.

Ечиш. $0 \leq a \leq 20$, $a = 2$, деб олсак. У ҳолда

1) ЭКУБ(2;21)=1 шарт бажарилди,

$$2) \ 2^{\frac{21-1}{2}} \pmod{21} = 2^{10} \pmod{21} = 1024 \pmod{21} = 16 \pmod{21} = 16$$

$$j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21} = (-1)^{\frac{440}{8}} \pmod{21} = (-1)^{55} \pmod{21} = -1; \text{демак,}$$

$2^{10} \neq j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21}$. Бу ердан эса тестга кўра, $n=21$ – мураккаб сон экан.

2. Миллер – Рабин эҳтимоллик тести [8,11]

Қуйида эса юқоридаги тестдан фарқли бўлган **Миллер – Рабин** деб аталувчи эҳтимоллик тести билан танишиб чиқамиз.

Теорема. n – тоқ мураккаб сон, $n \neq 3$, яъни n сони 3 сонига бўлинмасин,

$$n-1 = 2^r * t \text{ ифода ўринли бўлсин, бу ерда } r \geq 1, t - \text{тоқ сон.}$$

У ҳолда

$$a^t \equiv 1 \pmod{n}$$

ёки

$$a^{\frac{n-1}{2^j}} \equiv -1 \pmod{n},$$

ушбу $1 \leq j \leq r$ ораликдан олинган бирор j учун, шартларни қаноатлантирувчи $0 < a \leq n-1$ ораликдан олинган a -лар сони $n/4$ –дан ошмайди.

Натижа. Теорема 2 – дан худди теорема 1 – дан чиққан натижага ўхшаш эҳтимоллик тести туб бўлиш ёки бўлмаслиги учун натижа ҳосил қилиниб, агар k – та тасодикий a -нинг қийматлари учун n – сонининг мураккаб эмас эканлиги аниқланса, у ҳолда берилган n – сони $\left(1 - \frac{1}{4^k}\right)$ -

эҳтимоллик билан туб сон деб юритилади.

Мисол 3. $n=341$ сонининг туб ёки туб эмаслиги текширилсин.

Ечиш. $341 \neq 3$ - бўлинмайди, чунки $3+4+1=8 \neq 3$.

$$n-1=340, \ 340 = 2^2 * 85, \text{ яъни } r=2, r \geq 1, t=85 - \text{тоқ сон.}$$

У ҳолда $0 < a \leq 340$, қаноатлантирувчи, $a=2$ қиймат учун

$$a^t \equiv 1 \pmod{n} - \text{шартни текшираамиз.}$$

$$2^{85} \pmod{341} = (2^{10})^8 * \pmod{341} = (1024)^8 \pmod{341} = 1^8 \pmod{341} = 1$$

ёки j : $1 \leq j \leq r$, $j=1$ бўлади ва :

$$2^{\frac{340}{2}} \pmod{n} = 2^{170} \pmod{341} = (2^{10})^{17} \pmod{341} = (1024)^7 \pmod{341} = 1^7 \pmod{341} = 1 \neq -1,$$

демак, шартлардан бири бузилди. У ҳолда тестга мувофиқ $n=341$ – мураккаб сон экан.

Масалан, $j=2$ ҳолда ҳам;

$$2^{\frac{340}{2^2}} \pmod{341} = 2^{\frac{340}{4}} \pmod{341} = 2^{85} \pmod{341} = (2^{10})^8 * 2^5 \pmod{341} = 1^8 * 32 \pmod{341} = 32 \neq -1$$

демак, бу ҳолда ҳам шарт бажарилмади.

Шундай қилиб, $n=341$ – мураккаб сон экан деган хулосага келамиз.

Мисол 4. $n=1061$ сонининг туб ёки туб эмаслиги аниқлансин.

Ечиш. $1061 \neq 3$ бўлинмайди.

$$n - 1 = 1060, 1060 = 2^2 * 53 * 5 = 2^2 256;$$

яъни $r=2$, $t=265$ – тоқ сон. У ҳолда шартлар бажарилишини текшираемиз:

$$0 < a \leq n-1, 0 < 2 \leq 1060, a = 2.$$

$$\begin{aligned} 2^{265}(\bmod 1061) &= (2^{10})^{26} * 2^5(\bmod 1061) = (2^{11})^{24} * 2(\bmod 1061) = (987)^{24} * 2(\bmod 1061) = \\ &= (935089)^{12} * 2(\bmod 1061) = 348^{12} * 2(\bmod 1061) = (121104)^6 * 2(\bmod 1061) = \\ &= (150)^6 * 2(\bmod 1061) = (22500)^3 * 2(\bmod 1061) = 119^3 * 2(\bmod 1061) = \\ &= 14161 * 119 * 2(\bmod 1061) = 368 * 238(\bmod 1061) = 184 * 119 * 4(\bmod 1061) = \\ &= 21896 * 4(\bmod 1061) = 676 * 4(\bmod 1061) = 2704(\bmod 1061) = 582. \end{aligned}$$

яъни $\neq 1$ чиқди, лекин қолган a - лар учун ҳисоблаб бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки, берилган $n = 1061$ – сони туб бўлади.

Машқлар

№1. Қуйида келтирилган сонлар Соловей-Штрассен эхтимоллик тести билан текширилсин.

А) 23, В) 37, С) 53.

№2. Қуйида келтирилган сонлар Миллер-Рабин эхтимоллик тести билан текширилсин.

А) 47, В) 57, С) 83.

Мавзу-8. Математик структуралар. ГРУППА, ХАЛҚА, МАЙДОН ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ.

1. ГРУППА ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ[1, 8-11].

Симметрик ва асимметрик алгоритмлар асосларида чекли майдон, группа ва ҳалқа тушунчалари муҳим рол ўйнайди. Қуйида ушбу тушунчалар таърифи ва айрим хоссалари ҳақида тўхталиб, уларга доир мисоллар келтираемиз.

Таъриф. Ихтиёрий A тўпламнинг тайин бир тартибда олинган $\forall x, y$ - элементига шу тўпламнинг аниқ бир элементи мос қўйилса, A тўпламда бинар алгебраик амал аниқланган дейилади.

Қисқалик учун, бинар алгебраик амалларни, бинар амаллар деб атаемиз. Бинар амал:

$$\bullet, 0, T, \oplus, \dots$$

каби белгиланади.

Мисол 1. Қўшиш амали бутун сонлар тўпламида (Z) бинар амал ҳисобланади.

Ҳақиқатан $\forall x, y \in Z$ учун $\exists c$ топиладики, $x + y = c \in Z$ ўринли бўлади. Бу эса таъриф шартлари билан устма-уст тушди дегани.

Мисол 2. Кўпайтириш амали, барча мусбат рационал сонлар тўпламида (Q^+) бинар амал бўлади, чунки $\forall x, y \in Q^+$ учун $x+y \in Q^+$ га тегишли аниқ бир элемент мавжуд.

Мисол 3. Векторларни қўшиш ва айириш амаллари ҳам бинар амалга мисол бўлади.

Таъриф. А тўпланда бирор $*$ бинар амал аниқланган бўлсин. Агар $\forall x, y, z \in A$ учун $(x*y)*z = x*(y*z)$ бўлса, $*$ бинар амал ассоциатив дейилади.

Таъриф. Агар $\forall x, y \in A$ учун $x*y = y*x$ бўлса, $*$ бинар амал коммутатив дейилади.

Таъриф. А тўпланда иккита бинар амал $\oplus$ ва $*$ аниқланган бўлсин. Агар $\forall x, y, z \in A$ учун $(x \oplus y)*z = x*z \oplus y*z$ ва $z*(x \oplus y) = z*x \oplus z*y$ бўлса, $*$ бинар амал $\oplus$ амалга нисбатан тақсимот қонунига эга дейилади.

Мисол 4.

- 1) Векторларни қўшиш амали ассоциатив ва коммутатив амал.
- 2) Векторларни, ҳақиқий сонларни айириш амали ассоциатив ҳам, коммутатив ҳам эмас.
- 3) Бутун сонлар тўпламида кўпайтириш амали, қўшиш амалига нисбатан тақсимот қонунига эга, аммо қўшиш амали кўпайтиришга нисбатан тақсимот қонунига эга эмас, чунки

$$(-3) * (5+7) = (-3)*5 + (-3)*7 \text{ бажариляпти, аммо} \\ -3 + 5*7 \neq (-3+5) (-3+7) \text{ ўринли эмас.}$$

Таъриф. Агар қуйидаги аксиомалар бажарилса, ихтиёрий G тўпланда группа дейилади:

1. G тўпланда бинар амал $*$ аниқланган.
2. Бинар амал $*$, ассоциатив:

$$\forall x, y, z \in G \text{ учун } (x*y)*z = x*(y*z)$$

3. G –да нейтрал элемент элемент “ e ” мавжуд:

$$\forall a \in G \text{ учун } a*e = e*a = a \text{ ўринли бўлса.}$$

4. $\forall a \in G$ учун G -да a -га симметрик (тескари) элемент мавжуд:

$$a*a^{-1} = a^{-1}*a = e.$$

«Группа» терминини фанга биринчи бўлиб, француз математиги Галуа 1832 йилда киритган.

Таъриф. Агар G гурппада $*$ амал коммутатив бўлса, G –тўпланда Абель группаси дейилади.

Гурппада G -чекли сондаги элементлардан ташкил топган бўлса, G –чекли (акс холда чексиз) группа дейилади. Айтайлик G ихтиёрий группа ва $H \subset G$ бўлсин.

Таъриф. Агар H – тўпланда G -да $*$ амалга нисбатан группа ташкил этса, H –гурппага G нинг қисм группаси (ёки группа ости) дейилади.

Мисол 5. Барча ҳақиқий сонлар тўплами R , қўшиш амалига нисбатан группа ташкил этади.

Ечиш. Ҳақиқий сонлар тўпламида $+$ бинар амал сифатида қўшиш амали аниқланган бўлиб, яъни 1-аксиома бажарилади. Қўшиш амали ҳақиқий сонлар тўпламида ассоциативдир, яъни 2-аксиома ҳам бажарилди.

Ҳақиқий сонлар тўпламида қўшиш амалига нисбатан нейтрал элемент «нол элемент» бўлиб, $0 \in R$, $\forall a \in R$ учун

$$0 + a = a + 0 = a;$$

тенглик ўринли, яъни 3-аксиома ҳам бажарилди.

Ҳар қандай $a \in R$ учун R -да a -га симметрик (қарама-қарши) элемент « $-a$ » мавжуд ва

$$a + (-a) = e = 0,$$

яъни 4-аксиома ҳам бажарилди. Шундай қилиб, тўртта аксиома шартлари ҳам бажарилди, демак ҳақиқий сонлар тўплами группа ташкил этар экан.

Мисол 6. Ҳақиқий сонлар тўпламида қўшиш амали коммутатив амалдир.

Ҳақиқатан $\forall a, b \in R$ учун $a + b = b + a$ ҳар доим бажарилади. Демак, $(R; +)$ – структура группа ҳамда Абель группасини ташкил қилади.

2. Ҳалқа, майдон тушунчаси ва улар хоссалари[8-11]

Айтайлик, K – бўш бўлмаган тўплам ва унда иккита бинар амал қўшиш, кўпайтириш аниқланган бўлсин.

Таъриф. K – тўпламда қўшиш ва кўпайтириш амаллари аниқланган бўлиб, қуйидаги шартлар бажарилган бўлсин:

- 1) K - тўплам қўшиш амалига нисбатан Абель группаси ташкил қилса.
- 2) Кўпайтириш амали ассоциатив.
- 3) Кўпайтириш амали қўшиш амалига нисбатан дистрибутив

яъни $\forall a, b, c \in K$ учун $a(b + c) = ab + bc$.

У ҳолда $(K, +, *)$ структурага ҳалқа деб аталади.

Таъриф. Агар K -ҳалқанинг ихтиёрий a ва b элементлари учун $ab = ba$ тенглик бажарилса, у ҳолда K – ҳалқа коммутатив ҳалқа дейилади.

Ҳар бир ҳалқа қўшиш амалига нисбатан Абель группаси бўлгани учун қуйидаги тасдиқлар ўринли[8]:

1. Ҳар бир ҳалқада унинг ноли деб аталувчи, ягона θ - элемент мавжуд.

Яъни $\forall a \in K$ элемент учун $a + \theta = a$ тенгликни қаноатлантирувчи ноль элемент мавжуд ва ягона.

2. Ҳар бир ҳалқа ихтиёрий элементи учун унга қарама-қарши бўлган ягона элемент мавжуд, яъни $\forall a \in K$ учун шундай « $-a$ » элемент топиладики, $a + (-a) = \theta$ тенглик ўринли.

3. Ҳалқада (К) $a+x=b$ тенглама ечимга эга ва у ягонадир. Бу ечим $x=-a+b$

ибора.

Мисол 1. Барча бутун сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан ҳалқа ташкил этади.

Ечиш. Олдинги мисолларда бутун сонлар тўплами қўшиш амалига нисбатан Абель группаси, кўпайтириш амалига нисбатан эса ассоциатив эканлигини кўрсатган эдик. Кўпайтириш амали эса қўшиш амалига нисбатан дистрибутивлик хоссасига эга эканлигига бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкин. Демак, ҳалқа шартларини тўлиқ бажарди.

Таъриф. P – коммутатив ҳалқа бўлсин. Агар $\forall a, b \in P$ ва $a \neq 0$ учун $ax=b$ тенглики қаноатлантирувчи фақат битта элемент $x \in P$ мавжуд бўлса, у ҳолда P - тўплам майдон дейилади.

Демак, майдонда учта $(P, +, *, :)$ амал аниқланган бўлади.

Мисол 2. $\forall a, b \in Q$ учун $a + i * b * 2^{1/2}$ кўринишдаги K – сонлар тўплами майдон ҳосил қилади.

Таъриф. Берилган P ҳалқа, коммутатив ҳалқа дейилади, агар қўшиш амалига нисбатан Абель группаси, кўпайтириш амали ассоциатив, шунингдек, кўпайтириш амали қўшиш амалига нисбатан дистрибутив бўлса.

Қуйида майдоннинг баъзи бир хоссаларини келтирамиз[8-11]:

1. Ҳар бир P майдонда бирлик элемент мавжуд ва у ягона.
2. $x \neq 0 \in P$ бўлса, P – да x -га тескари ягона x^{-1} элемент мавжуд.
3. Ихтиёрий P майдон нолнинг бўлувчиларига эга эмас. Яъни $\forall x, y \in P$ ва $x \cdot y = \theta$ бўлса, у ҳолда $x = \theta$ ёки $y = \theta$.

Машқлар

№1. Бутун сонлар тўплами қўшиш амалига нисбатан группа ташкил этишини кўрсатинг.

№2. $R_0 = R \setminus \{0\}$ - нолдан фаркли барча ҳақиқий сонлар сонлар тўплами кўпайтириш амалига нисбатан группа ташкил этишини исботланг.

№3. Натурал сонлар тўплами қўшиш амали бўйича группа ташкил этмаслиги исботлансин.

№4. Рационал сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан майдон ташкил этиши кўрсатилсин.

№5. Комплекс сонлар тўплами одатдаги қўшиш ва кўпайтириш амалига нисбатан майдон ташкил этиши кўрсатилсин.

Мавзу-9. Келтирилмайдиган кўпхадлар майдони. Мёбус функцияси ва унинг хоссалари.

Америка кўшма штатлари Стандартлар ва Техналогиялар Миллий Институти (NIST) 1997 йилда XXI асрнинг маълумотларни криптографик муҳофазаловчи янги шифрлаш алгоритми стандартини қабул қилиш мақсадида танлов эълон қилди. 2001 йилда стандарт шифрлаш алгоритми қилиб, RIJNDAEL шифрлаш алгоритми асос қилиб олинган AES (Advanced Encryption Standard) (FIPS 197) қабул қилинди[1]. Алгоритмнинг яратувчилари Белгиялик мутахассислар Йон Дэмен (Joan Daemen) ва Винсент Рюмен (Vincent Rijmen)ларнинг фамилияларидан RIJNDAEL номи олинган.

AES FIPS 197 блокли шифрлаш алгоритмида 8 ва 32-битли (1-байтли ва 4-байтли) векторлар устида амаллар бажарилади. AES FIPS 197 шифрлаш алгоритми XXI асрнинг энг барқарор шифрлаш алгоритми деб ҳисобланади. Бу алгоритм бошқа мавжуд стандарт симметрик шифрлаш алгоритмларидан фарқли ўлароқ, Фейстел сетига асосланмаган блокли шифрлаш алгоритмлари қаторига киради. AES алгоритмида байтлар устида амаллар бажарилади. Байтлар $GF(2^8)$ чекли майдон элементлари сифатида қаралади. $GF(2^8)$ майдон элементларини даражаси 7 дан катта бўлмаган кўпхад сифатида тасвирланади[1].

1. Кўпхадлар[15-16,23].

Таъриф. Айтайлик, R –ихтиёрий ҳалқа бўлсин. У ҳолда R -да кўпхад деб,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n,$$
 ифодага айтилади, бу ерда $n \in \mathbb{Z}^+$, $a_i \in R$, $0 \leq i \leq n$ x – эса R – нинг элементи бўлмаган ўзгарувчи.

Фараз қилайлик $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$.

Таъриф 1. $f(x) = g(x)$ тенг деб аталади, агарда $a_i = b_i$ барча $0 \leq i \leq n$.

Таъриф 2. $f(x)$ ва $g(x)$ -кўпхадларнинг йиғиндиси деб,

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n (b_i + a_i) x^i,$$

Таъриф 3. $f(x)$ ва $g(x)$ - кўпхадларнинг кўпайтмаси деб, $f(x) * g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k$,

бу ерда

$$c_k = \sum_{\substack{i+j=k \\ 0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n}} a_i b_j.$$

Бевосита ишонч ҳосил қилиш мумкинки, бундай киритилган амалларга нисбатан кўпхадлар тўплами ҳалқа ташкил этади. Бу кўпхадлар ҳалқаси $R[x]$ – орқали белгиланади, яъни, $R[x]$ – ҳалқанинг нол элементи

сифатида нолинчи даражали кўпхад олинади.

$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ - кўпхад R – даги ва $a_n \neq 0$, у ҳолда a_n - кўпхаднинг бош коэффициенти, a_0 - ўзгармас ҳади, n – эса кўпхад даражаси деб аталади, яъни $n = \deg(f(x)) = \deg f(x)$.

Таъриф 4. Агар R – ҳалқа бирлик элемент ва $a_n = 1$ бўлса, у ҳолда $f(x)$ - кўпхад нормаллашган (ёки келтирилган ёки унитар) дейилади.

Таъриф 5. $g(x) \in F(x)$ - кўпхад $f(x) \in F(x)$ кўпхадни бўлади дейилади, агар $\exists h(x) \in F(x)$ - кўпхад мавжуд бўлиб, $f(x) = g(x) * h(x)$ ўринли бўлса.

Бу ерда $F(x)$ - қандайдир F – майдонда кўпхадлар тўплами деб қаралади.

Теорема 1. (Бўлиш алгоритми) [14-16]. Фараз қилайлик $g(x) \neq 0 (\in F[x])$, F – майдон. У ҳолда ҳар бир $f(x) \in F(x)$ учун $\exists g(x), r(x) \in F[x]$ бўладики, $f(x) = q(x) * g(x) + r(x)$, бу ерда $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$.

Мисол 1. Қуйидагича $f(x) = 2x^5 + x^4 + 4x + 3$, $g(x) = 3x^2 + 1 (\in F_5[x])$ иккита кўпхад берилган. Топиш керак : $q(x), r(x) \in F_5[x] = ?$

$$\begin{array}{r} 2x^5 + x^4 + 4x + 3 \quad \Big| \quad 3x^2 + 1 \\ \underline{2x^5 + 4x^3} \\ x^4 + x^3 + 4x + 3 \\ \underline{x^4 + 2x^2} \\ x^3 + 3x^2 + 4x + 3 \\ \underline{x^3 + 2x} \\ 3x^2 + 2x + 3 \\ \underline{3x^2 + 1} \\ 2x + 2 \end{array}$$

Бу ерда қуйидагича тушунилади, биринчи айиришда $-4x^3$ бўлиши керак эди, лекин $-4(\text{mod}5) = 1(\text{mod}5)$, иккинчи айиришда $-2x^2$ бўлиши керак эди, лекин $-2(\text{mod}5) = 3(\text{mod}5)$ га тенг бўлган тенгликлар фойдаланилди.

Демак, $r(x) = 2x + 2$, $q(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.

“ $f(x)$ ва $g(x)$ - кўпхадларнинг ЭКУБ = ? ”.

Евклид алгоритми. Фараз қилайлик $f(x), g(x) \in F(x)$, $g(x) \neq 0$ ва $f(x) : g(x)$ бутун бўлинмасин (яъни қолдиқ қолсин). У ҳолда худди сонлар устида Евклид алгоритмига ўхшаш:

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x) * g(x) + r_1(x), & 0 \leq \deg(r_1(x)) < \deg(g(x)), \\ g(x) &= q_2(x) * r_1(x) + r_2(x), & 0 \leq \deg(r_2(x)) < \deg(r_1(x)), \\ r_1(x) &= q_3(x) * r_2(x) + r_3(x), & 0 \leq \deg(r_3(x)) < \deg(r_2(x)), \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$r_{s-2}(x) = q_s(x) * r_{s-1}(x) + r_s(x), \quad 0 \leq \deg(r_s) < \deg(r_{s-1}),$$

$$r_{s-1}(x) = q_{s+1}(x) * r_s(x) + 0.$$

Демак, ЭКУБ $(f(x), g(x)) = r_s(x)$, агар $r_s(x)$ – кўпхаднинг энг юқори коэффиценти = 1 бўлса, ЭКУБ $(f(x), g(x)) = b^{-1} * r_s(x)$. Агар $r_s(x)$ – кўпхаднинг энг юқори коэффиценти b бўлса, ЭКУБ $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ топиш учун эса, аввало ЭКУБ (f_1, f_2) – топиб, кейин ЭКУБ $(\text{ЭКУБ } f_1, f_2), f_3)$ ва ҳоказо.

Мисол 2. Евклид алгоритмини қўллаб; $f(x) = 2x^6 + x^3 + x^2 + 2$,

$g(x) = x^4 + x^2 + 2x$ ($\in F[x]$) қуйидагига эга бўламиз:

$$2x^6 + x^3 + x^2 + 2 = (2x^2 + 1) * (x^4 + x^2 + 2x) + x + 2$$

$$x^4 + x^2 + 2x = (x^3 + x^2 + 2x + 1) * (x + 2) + 1$$

$$x + 2 = (x + 2) * 1 + 0$$

демак, ЭКУБ $(f(x), g(x)) = 1$, яъни кўпхадлар ўзаро туб экан. Умуман олганда кўпхадлар ўзаро тублигида қолдиқ бир бўлиши шарт эмас, Тариф- 6 қаранг.

Таъриф 6. $f(x) \in F[x]$ кўпхад келтириладиган кўпхад деб аталади. F – майдон устида ёки $F[x]$ – ҳалқада, агар $f(x) = g * h$; $g, h \in F[x]$ тенглик бажарилади фақат $g = \text{const}$ ёки $h = \text{const}$ бўлганда, яъни ўзгармас кўпхадлар деб тушунилади.

Мисол 3. $(x^2 - 2) \in Q[x]$ – рационал сонлар майдонида келтирилмайдиган кўпхад ҳисобланади, бироқ $(x^2 - 2) \in R[x]$ – ҳақиқий сонлар майдонида келтириладиган кўпхадга мисол бўлади, яъни $(x^2 - 2) = (x - \sqrt{2}) * (x + \sqrt{2})$.

Умуман ўзи $F[x]$ – дан олинган кўпхадлар келтирилган ёки келтирилмаган кўпхад бўлишлиги асосий масалалардан бири ҳисобланади. F – майдон учун бизни кўпроқ F_p – майдондаги (p – туб бўлганда) кўпхадларнинг келтирилмаган бўлишлиги муҳимдир.

Таъриф 7. Агар $f(x)$ ва $\phi(x)$ кўпхадларнинг энг катта умумий бўлувчиси нолинчи даражали кўпхад бўлса, у ҳолда $f(x)$ ва $\phi(x)$ кўпхадлар ўзаро туб кўпхадлар деб аталади.

Масалан. $f(x) = x^4 + x^2 + 1$, кўпхад келтириладиган кўпхад $F_2[x]$ – да, чунки $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1) * (x^2 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + x^3 + x^2 + x + x^2 + x + 1 = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + x^2 + 1 = x^4 + x^2 + 1 \pmod{2}$.

Мисол 4. F_2 – майдондаги тўртинчи даражали барча келтирилмайдиган кўпхадларни топинг.

Ечиш. Ҳаммаси бўлиб, $2^4 = 16$ та 4 – даражали кўпхад мавжуд, чунки $x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$;

$\{a_0, a_1, a_2, a_3\} = A$, $|A| = 4$. келтирилган кўпхад бўладиганлари учун бўлувчи кўпхад ёки биринчи ёки иккинчи даражали кўпхад бўлади, яъни $(a_0 + a_1x + a_2x^2 + x^3) * (b_0 + x)$ ва $(a_0 + a_1x + x^2) * (b_0 + b_1x + x^2)$, бу ерда $a_i, b_i \in F_2$. Булар ҳаммаси келтириладиган кўпхадлар. Барча F_2 майдондаги 4-даражали келтириладиган кўпхадларни тушириб қолдириб, қуйидагига эга бўламиз:

$f_1(x)=x^4+x+1$, $f_2(x)=x^4+x^3+1$, $f_3(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$. Яъни қолган 13 та кўпхадга $x = -1$ қўйилса қолдиқ ноль бўлади, яъни бўлинади.

Теорема 2. Фараз қилайлик $f(x) \in F[x]$. $F[x]/f(x)$ - фактор ҳалқа майдон бўлишлиги учун $f(x)$ - кўпхад F – майдонда келтирилмаган бўлишлиги зарур ва етарли.

Теорема 4. $f(x) \in F[x]$ кўпхад келтирилмайдиган иккинчи ва учинчи даражали бўлишлиги учун $F[x]$ - ҳалқада, $f(x)$ - кўпхад F – майдонда илдизга эга бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

Мисол 5. Фараз қилайлик $f(x) = x^2+x+1 \in F_2[x]$. У ҳолда фактор ҳалқа $F_2[x]/(f)$ – қуйидаги элементдан $p^n=2^2$ ёки $[0], [1], [x], [x+1]$ иборат.

Бу фактор ҳалқа учун “+” ва “*” – жадваллар қуйидагича.

“+”	[0]	[1]	[x]	[x+1]
[0]	[0]	[1]	[x]	[x+1]
[1]	[1]	[0]	[x+1]	[x]
[x]	[x]	[x+1]	[0]	[1]
[x+1]	[x+1]	[x]	[1]	[0]

“*”	[0]	[1]	[x]	[x+1]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[x]	[x+1]
[x]	[0]	[x]	[x+1]	[1]
[x+1]	[0]	[x+1]	[1]	[x]

Шундай қилиб, жадвалдан кўринадикки $F_2[x]/(f)$ фактор ҳалқа майдон, $f(x) = x^2+x+1 \in F_2$ – эса келтирилмайдиган кўпхад бўлади, чунки Теорема- 4. га кўра $D < 0$.

Мисол 6. $F_2[x]$ - да иккинчи ва учинчи даражали келтирилмайдиган кўпхадларни топинг.

Ечиш. Демак, $F_2[x]$ - ҳалқада битта иккинчи даражали $f(x) = x^2+x+1$ – келтирилмайдиган кўпхад ва $f_1(x) = x^3+x+1$, $f_2(x) = x^3+x^2+1$ иккита учинчи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар мавжуд экан.

Теорема 4. $f(x) \in F[x]$ кўпхад келтирилмайдиган иккинчи ва учинчи даражали бўлишлиги учун $F[x]$ - ҳалқада, $f(x)$ - кўпхад F – майдонда илдизга эга бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

Мисол 5. кўпайтириш жадвалидаги элементлари олиш учун мос сатр ва устунлар кўпайтмаси натижасини $f(x) = x^2+x+1$ кўпхадга бўлиб, $\text{mod } 2$ – бўйича жавоб ёзилади.

Масалан: $[x+1]*[x]=x^2+x$

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 2x + 1 & x^2 + x + 1 \\ - x^2 + x + 1 & 1 \\ \hline x(\text{mod } 2) & \end{array}$$

Ҳақиқатан жадвалда шу элемент турибди.

ёки $[x+1]*[x+1]=x^2+2x+1$.

$$\begin{array}{r|l} x^2 + x & x^2 + x + 1 \\ - x^2 + x + 1 & 1 \\ \hline -1(\text{mod } 2) & \end{array}$$

Бу ерда $-1(\bmod 2) = (-1+2)(\bmod 2) = 1$. Ҳақиқатан жадвалда шу элемент турибди.

2. $F_q[x]$ – ҳалқада келтирилмайдиган n – чи даражали кўпхадлар сонини аниқлаш.

$F_q[x]$ – ҳалқада келтирилмайдиган n – чи даражали кўпхадлар сонини аниқлаш учун Мёбиус функцияси деб аталувчи функция керак бўлади.

Таъриф 1. Мёбиус функцияси деб, шундай $\mu(n)$, $n \in \mathbb{N}$ – га

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{агар } n = 1, \\ (-1)^k, & \text{агар } n \text{ – сони } k \text{ – та туб сонлар кўпайтмасидан иборат бўлса} \\ 0, & \text{агар } n \text{ – сони бирор туб сон квадратида бўлинмаса.} \end{cases}$$

Куйидагича белгилаш киритайлик, $\sum_{d|n}$ – бу $n \in \mathbb{N}$ – сонининг барча d –

бутун бўлувчилари бўйича йиғинди деб тушунилади. $N_q(n)$ – орқали эса нормаллашган келтирилмайдиган n – чи даражали кўпхадлар сони.

У ҳолда куйидагича теорема ўринли:

Теорема 1. $F_q[x]$ – ҳалқадаги n – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сони:

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}.$$

Мисол 1. $F_2[x]$ – ҳалқадаги тўртинчи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сони топилсин.

Ечиш. $q=2$; $n=4$. $d=\{1,2,4\}$ яъни $n=4$ нинг бутун бўлувчилари

$$\begin{aligned} N_q(4) &= \frac{1}{4} \left(\mu\left(\frac{4}{1}\right) * 2^1 + \mu\left(\frac{4}{2}\right) * 2^2 + \mu\left(\frac{4}{4}\right) * 2^4 \right) = \frac{1}{4} (\mu(4) * 2 + \mu(2) * 4 + \mu(1) * 2^4) = \\ &= \frac{1}{4} (0 * 2 + (-1) * 4 + 1 * 2^4) = \frac{1}{4} (16 - 4) = 3. \end{aligned}$$

Демак, $F_2[x]$ – да ҳаммаси бўлиб, 4 – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар учта экан. Олдинги мисолларда кўриб ўтганмизки бу кўпхадлар: (ҳамма тўртинчи даражали кўпхадлар сони 16)

$x^4+x^3+x^2+x+1$; x^4+x^3+1 ; x^4+x+1 қолган 13 – та 4 – чи даражали кўпхадлар, келтириладиган экан.

Мисол 2. $F_q[x]$ – да нормаллашган келтирилмайдиган 20 - чи даражали кўпхадлар сони топиш керак.

Ечиш. юқоридаги формулага кўра: ($q=3$ ҳолда ҳисоблаймиз).

$$\begin{aligned} N_q(20) &= \frac{1}{20} (\mu(1) * q^{20} + \mu(2) * q^{10} + \mu(4) * q^5 + \mu(5) * q^4 + \mu(10) * q^2 + \mu(20) * q) = \\ &= \frac{1}{20} (q^{20} - q^{10} - q^4 + q^2). \end{aligned}$$

Биз теорема - 1 да $F_q[x]$ – ҳалқада n – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар сонини топиш формуласини берган бўлсак, энди $F_q[x]$ – ҳалқадаги барча n – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар

кўпайтмаси учун формуласини келтирамиз.

Теорема 2. $F_q[x]$ – ҳалқадаги n – чи даражали келтирилмайдиган (нормаллашган) кўпхадлар кўпайтмаси қуйидаги формула орқали:

$$I(q, n; x) = \prod_{d|n} (x^{q^d} - x)^{\mu(n/d)} = \prod_{d|n} (x^{q^{n/d}} - x)^{\mu(d)} \text{ берилади.}$$

Мисол 3. $F_2[x]$ – ҳалқада 4 – чи даражали нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар кўпайтмаси топилсин = ?

Ечиш. Яъни $q=2, n=4, d=\{1, 2, 4\}$

$$\begin{aligned} I(2; 4; x) &= (x^{2^{4:1}} - x)^{\mu(1)} * (x^{2^{4:2}} - x)^{\mu(2)} * (x^{2^{4:4}} - x)^{\mu(4)} = (x^{16} - x)^1 * (x^4 - x)^{-1} * (x^2 - x)^0 = \\ &= (x^{16} - x) * (x^4 - x)^{-1} = \frac{x^{16} - x}{x^4 - x} = \frac{x^{15} - 1}{x^3 - 1} = x^{12} + x^9 + x^6 + x^3 + 1. \end{aligned}$$

(Бевосита $\varphi(x) \left| \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} \right.$ дейилса $x^{12} + x^9 + x^6 + x^3 + 1$ чиқади).

Ҳақиқатан мисол 1-га кўра, 4 – чи даражали келтирилмайдиган кўпхадлар сони 3 – та бўлиб:

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1; \quad x^4 + x^3 + 1; \quad x^4 + x + 1 \quad \text{эди.}$$

Бу кўпхадларнинг кўпайтмаси, яъни

$$\begin{aligned} (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^4 + x^3 + 1) &= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \\ &= x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x^2 + x + 1 \pmod{2} = x^8 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Натижани учинчи кўпхадга кўпайтирсак эса:

$$\begin{aligned} (x^8 + x^4 + x^2 + x + 1) * (x^4 + x + 1) &= x^{12} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^9 + x^5 + x^3 + x^2 + x + x^8 + x^4 + x^2 + x + 1 = \\ &= x^{12} + 2x^8 + x^9 + x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^2 + 2x + 1 \pmod{2} = x^{12} + x^9 + x^6 + 1. \end{aligned}$$

Бу эса $I(2; 4; x)$ – билан устма - уст тушади, демак тўғри экан.

Барча $F_q[x]$ – даги нормаллашган келтирилмайдиган n – чи даражали кўпхадларни, $I(q, n; x)$ – кўпхадни кўпайтувчиларга ажратиш орқали топиш мумкин экан. Бунинг учун қуйидаги тушунчалар керак бўлади.

Теорема 3. P – характеристикали K – майдон ва $n \in \mathbb{N}$, n/P (бўлинмаслиги керак) учун n – айланма (круговой) кўпхад деб аталувчи $Q_n(x)$ кўпхад K – майдонда қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$Q_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)} = \prod_{d|n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)}.$$

Бу ерда $n/d = n:d$; d/n – эса $n \in \mathbb{N}$ – соннинг натурал бўлувчилари.

Теорема 4. Фараз қилайлик $I(q, n; x)$ – аниқланган бўлсин. У ҳолда $n > 1$, $n \in \mathbb{N}$ учун қуйидаги формула:

$$I(q, n; x) = \prod_m Q_m(x), \text{ билан аниқланади.}$$

Бу ерда $Q_m(x)$ – “ m ” – айланма (круговой) кўпхад F_q – майдонда ва кўпайтириш барча $(q^n - 1)$ – соннинг натурал бўлувчилари “ m ” орқали аниқланадики; $q^n \equiv 1 \pmod{m}$ (?) – бўлиши керак.

Мисол 4. $F_2[x]$ – ҳалқадаги нормаллашган келтирилмайдиган 4 – чи даражали барча кўпхадларни топинг.

Ечиш. $q=2; n=4; I(2; 4; x) = Q_5(x) * Q_{15}(x)$. Ушбу қийматларни Теорема 4 –

дан топдик. $m=\{1,3,5,15\}$ бўлиши керак лекин, $q^n-1=15$; $q^n \equiv 1 \pmod{m}$ бажариладиганлари фақат $m=5$; $m=15$.

Энди ҳар бир $Q_5(x)=?$, $Q_{15}(x)=?$ топамиз:

$$Q_5(x)=$$

$$\prod_{d/5} (x^{5d} - 1)^{\mu(d)} = |d = \{1,15\}| = (x^5 - 1)^{\mu(1)} * (x - 1)^{\mu(5)} = (x^5 - 1)^1 * (x - 1)^{-1} = \frac{x^5 - 1}{x - 1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Худди шундай:

$$Q_{15}(x)=$$

$$\begin{aligned} \prod_{d/15} (x^{15d} - 1)^{\mu(d)} &= |d = \{1,3,5,15\}| = (x^{15} - 1)^{\mu(1)} * (x^5 - 1)^{\mu(3)} * (x^3 - 1)^{\mu(5)} * (x - 1)^{\mu(15)} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \mu(3) = -1 \\ 15 = 3 * 5; k = 2 \\ \mu(15) = (-1)^2 = 1 \\ \mu(5) = -1 \end{array} \right. = (x^{15} - 1) * (x^5 - 1)^{-1} * (x^3 - 1)^{-1} * (x - 1) = \frac{(x^{15} - 1) * (x - 1)}{(x^5 - 1) * (x^3 - 1)} = \\ &= \frac{(x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}{(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^2 + x + 1)} = \\ &= (x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1). \end{aligned}$$

Бевосита бўлиб кўриш мумкин, шундай натижа чиқади. Ҳақиқатан;

$$(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) * (x^2 + x + 1) \pmod{2} = (x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Демак

$$\begin{array}{r}
- \frac{x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^{14} + \quad \quad x^{12} + x^{11} + x^{10} + \quad \quad x^8} \left| \frac{x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1} \right. \\
- \frac{x^{13} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^7} \\
- \frac{x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5} \\
- \frac{x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^4} \\
- \frac{x^9 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3} \\
- \frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1}{x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x} \\
- \frac{x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1} \\
\hline
0
\end{array}$$

қолдик = 0, яъни бутун бўлинади.

Бевосита текшириш мумкинки: $Q_5(x+1) = x^4 + x^3 + 1$.

Ҳақиқатан, $Q_5(x+1) = (x+1)^4 + (x+1)^3 + (x+1)^2 + (x+1) + 1 = (x^2 + 2x + 1)^2 + (x^2 + 2x + 1) + x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + x^2 + 2x + 1 + x + 2 =$
 $= x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 + x^3 + 4x^2 + 6x + 4 \pmod{2} = (x^4 + x^3 + 1) \pmod{2}$

тўғри экан.

Шунингдек, $x^4 + x^3 + 1$ – кўпхад $F_2[x]$ – ҳалқада келтирилмайдиган кўпхад, у ҳолда $Q_{15}(x)$ –кўпхадни бўлиши керак, яъни

$$Q_{15}(x) = (x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1) = (x^4 + x^3 + 1) * (x^4 + x + 1).$$

Ҳақиқатан

$$\begin{array}{r}
- \frac{x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1}{x^8 + x^7 + x^4} \left| \frac{x^4 + x^3 + 1}{x^4 + x + 1} \right. \\
- \frac{x^5 + x^3 + x + 1}{x^5 + x^4 + x} \\
- \frac{x^4 + x^3 + 1}{x^4 + x^3 + 1} \\
\hline
0
\end{array}$$

бажарилади. Шунинг учун ҳам $F_2[x]$ – ҳалқадаги 4 чи даражали барча нормаллашган келтирилмайдиган кўпхадлар: $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; $x^4 + x^3 + 1$ ва $x^4 + x + 1$ лар холос.

Изох. $I(2;4;x)=Q_5(x)*Q_{15}(x)$ ифода нима учун $m = \{1,3,5,15\}$ бўлиб, фақат $m=5$; $m=15$ олинишининг сабаби биз 4 – чи даражали кўпхадларни (келтирилмайдиган) қидираётганимиз учун ҳам тушуриб қолдирдик.

Кўпхад қўлланилишлари

AES- алгоритмида[1,14, 23].

AES алгоритмида байтлар устида амаллар бажарилади. Байтлар $GF(2^8)$ чекли майдон элементлари сифатида қаралади. $GF(2^8)$ майдон элементларини даражаси 7 дан катта бўлмаган кўпхад сифатида тасвирлаш мумкин. Агарда байтлар $\{a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0\}$, $a_i \in \{0,1\}$, $i = \overline{0..7}$, кўринишда тасвирланган бўлса, у ҳолда майдон элементлари қуйидагича кўпхад кўринишда ёзилади:

$$a_7 \cdot x^7 + a_6 \cdot x^6 + a_5 \cdot x^5 + a_4 \cdot x^4 + a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0.$$

Мисол учун $\{11010101\}$ байтга $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + a_0$ кўринишдаги кўпхад мос келади.

Чекли $GF(2^8)$ майдон элементлари учун аддитивлик ва мультипликативлик хоссаларига эга бўлган қўшиш ва кўпайтириш амаллари аниқланган.

Кўпхадларни қўшиш

AES алгоритмида кўпхадларни қўшиш $\oplus$ (**XOR**) (берилган кўпхадларга мос келувчи иккилик санок системасидаги сонларни мос битларини mod 2 бўйича қўшиш) амали орқали бажарилади. Масалан $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x$ ва $x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ кўпхадлар натижаси қуйидагича ҳисобланади:

$$(x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x) \oplus (x^7 + x^5 + x^3 + x + 1) = (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Бу амал иккилик ва ўн олтилик санок системаларида қуйидагича ифодаланади:

$$\{11010110\}_2 \oplus \{10101011\}_2 = \{01111101\}_2 \text{ ва } D6_{16} \oplus AB_{16} = 7D_{16}.$$

Чекли майдонда исталган нолга тенг бўлмаган a элемент учун унга тескари бўлган $-a$ элемент мавжуд ва $a + (-a) = 0$ тенглик ўринли, бу ерда нол элементи сифатида $\{00\}_{16}$ қаралади. $GF(2^8)$ майдонда $a \oplus a = 0$ тенглик ўринли.

Кўпхадларни кўпайтириш

AES алгоритмида кўпхадларни кўпайтириш қуйидагича амалга оширилади:

- иккита кўпхад ўнлик санок системасида кўпайтирилади;
- еттинчи даражадан катта бўлган ҳар қандай кўпхадни саккизинчи даражали $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ келтирилмайдиган кўпхадга бўлганда

қолдикда етти ва ундан кичик бўлган даражадаги кўпхадлар ҳосил бўлиб, улар натижа сифатида олинади, бунда бўлиш жараёнида бажариладиган айириш амали иккилик санок системасида, юқорида келтирилгани каби, $\oplus$ амали асосида бажарилади.

Ана шундай қилиб киритилган кўпайтириш амали $\bullet$ билан белгиланади.

Масалан. $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)$ ва $(x^7 + x + 1)$ кўпхадлар куйидагича кўпайтирилади:

- бу кўпхадлар ўнлик санок системасида кўпайтирилади $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) \bullet (x^7 + x + 1) = (x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1)$;

- натижа $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ келтирилмайдиган кўпхадга бўлинади ва қолдиқ олинади

$$(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = (x^7 + x^6 + 1).$$

Ҳақиқатан ҳам $(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) = (x^5 + x^3) \bullet$

$$\bullet (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + 1).$$

Чизиқли силжитиш регистрларида қўлланилиши.

Силжитиш регистрлар калитлар кетма - кетлигини генерация учун қўлланилади. Силжитиш регистри битлар кетма – кетлигини ифодалайди. Битлар сони силжитиш регистрлар узунлиги билан аниқланади. Агар узунлиги n га тенг бўлса, унда регистр n – битли регистр дейилади. Регистр $2^n - 1$ ҳолатдан бирида бўлиши мумкин. Ушбу ҳолатларни кўпхадлар тарзида ифодалаш мумкин [5,6].

Масалан: $x^{32} + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 \bmod 2$ бўйича келтирилмайдиган кўринишидаги кўпхад. Сўнгра ушбу кўпхадлар устида амаллар бажарилади.

A5 алгоритмида қўлланилиши.

A5 алгоритми узлуксиз шифр бўлиб, $G(2^{40})$ Галуа майдонидан фойдаланилган [4-5]. У рақамли уяли телефонларда GSM(Group Special Mobile)- Европа стандартида маълумотларни шифрлаш учун қўлланилади. Мазкур алгоритм 3 та мос ҳолд 19, 22 ва 23 узунликдаги чизиқли силжитиш регистрларидан иборат. Регистрлар чиқувчи битларда XOR амали бажарилади. A5 да узун чизиқли силжитиш регистрлари ва кўпхадларни қўллаш асосида кучли ҳужумлардан ҳимояланиш таъминланади.

Кўпхадлар RSA, RABIN, POLIG – XELMAN, DSA, EL – GAMAL алгоритмларида қўлланилмаган. Масалан RSA криптотизимининг бардошлилик даражаси берилган сонни иккита туб кўпайтувчилар кўпайтмасига ёйишнинг мураккаблик даражасига эквивалентдир. EL-GAMAL асимметрик криптотизими RSA алгоритмига муқобил бўлиб, бу криптотизимларнинг калит ўлчов узунликлари тенг бўлганда бир-хил криптобардошлиликка эга бўлади [4-5, 22].

Машқлар

№1. Кўрсатилган майдонда Евклид усули билан ЭКУБ(f, g) топилсин.

A) $f=x^7+1, g(x)=x^5+x^3+x+1, F=F_2$

B) $f=x^5+x+1, g(x)=x^6+x^5+x^4+1, F=F_2$

C) $f=x^8+2x^5+x^3+x^2+1, g(x)=2x^6+x^5+2x^3+2x^2+2, F=F_3$

№2. Галуа $GF(2^8)$ майдонда келтирилмайдиган 8-даражали кўпхадлар сони топилсин.

№3. Қуйидаги $F_2[x]/(x^3+x^2+x)$ факторхалқа учун қўшиш ва кўпайтириш жадваллари топилсин ва унинг майдон ташкил этишлиги текширилсин.

№4. Қуйидаги $f(0)=f(1)=f(4)=1, f(2)=f(3)=3$ шартни бажарувчи $f(x) \in F_5[x]$ кўпхад топилсин.

Мавзу-10. Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари (Детерминирланган, Поллард ва бошқа).

Биз шу пайтгача модуляр арифметикада:

$$a^x \bmod p$$

таққослама қийматни топиш билан танишган эдик.

Қуйидаги масала эса олдинги масаладан кўра мураккаброқ ҳисобланади, яъни шундай x -бутун сон топилсинки :

$$a^x \equiv b \pmod{p} \quad (1)$$

ўринли бўлсин. Бу ерда p -туб сон ва (1) тенглама $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ гурппада қаралпти .

(1) тенгламанинг ечими $x = \log_a b$ - ни қуйидаги формула орқали топиш мумкин[8]:

$$\log_a b \equiv \sum_{j=1}^{p-2} (1-a^j)^{-1} b^j \pmod{p-1}.$$

Бироқ бу формула билан ечимни топиш масаласи бевосита «мумкин бўлган барча ҳолатларни кўриб чиқиш» каби усулга ўхшаш бўлгани учун ҳам амалда қўлланилмайди. Қуйида келтириладиган алгоритмлар эса ҳисоблашлар сонини қисқартириб ечимни топишнинг самарали усулини беради.

1. Детерминирланган дискрет логарифмлаш алгоритми[8-11]:

1- кадам. Қуйидаги сон ҳисоблансин

$$N := [p^{1/2}] + 1$$

2- кадам. Қуйидаги сон ҳисоблансин

$$C \equiv a^N \pmod{p}$$

3- кадам. $u, 1 \leq u \leq N$ сонли қийматлари учун $C^u \pmod{p}$ жадвал тузинг.

Ушбу қийматларни тартиблаб чиқинг.

4 – кадам. Кейинги жадвал эса $b \cdot a^v \pmod{p}$, $0 \leq v \leq H$ қийматлар учун тузилиб тартиблансин.

5- кадам. Биринчи ва иккинчи жадвалда тенг чиққан u , v элементлар олинсин.

6- кадам. Жавоб сифатида:

$$x \equiv H \cdot u - v \pmod{p-1} \quad \text{олинсин.}$$

Мисол 1. Қуйидаги

$$3^x \equiv 15 \pmod{17}$$

ифодадан x -ни топинг.

Ечиш. Бевосита текшириб кўриш мумкинки, $x = 6$ ушбу тенгликни қаноатлантиради. Ҳақиқатан $3^6 = 729$; $729 = 42 \cdot 17 + 15$.

Шуни таъкидлаш керакки, бизни фақат бутун ечимлар қизиқтиради. Бироқ (1) ифодадан бутун x -ни топиш масаласи мураккаб ҳисобланади.

Бу мисолни ечиш жараёни юқоридаги алгоритм орқали қуйидагича амалга оширилади.

1- кадам. $H := \lfloor p^{1/2} \rfloor + 1$, $H = 5$.

2- кадам. $C \equiv a^H \pmod{p}$, $C = 3^5 \pmod{17} = 5$.

3- кадам. $5^u \pmod{17}$, $1 \leq u \leq 5$ жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$u=1, 5 \pmod{17} = 5$$

$$u=2, 25 \pmod{17} = 8$$

$$u=3, 125 \pmod{17} = 6$$

$$u=4, 625 \pmod{17} = 13$$

$$u=5, 3125 \pmod{17} = 14$$

Бу қийматларни тартибласак: 5, 6, 8, 13, 14.

4- кадам. $15 \cdot 3^v \pmod{17}$, $0 \leq v \leq 5$ жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:

$$v=1, 45 \pmod{17} = 11$$

$$v=2, 15 \cdot 9 \pmod{17} = 16$$

$$v=3, 15 \cdot 27 \pmod{17} = 14$$

$$v=4, 15 \cdot 81 \pmod{17} = 8$$

$$v=5, 15 \cdot 243 \pmod{17} = 7$$

Бу қийматларни тартибласак: 7, 8, 11, 14, 16.

5- кадам. Иккита жадвал натижалари устма-уст тушган u , v – элементларни танлаб оламиз. Яъни, $u = 2$, $v = 4$.

6- кадам.

$$x \equiv H \cdot u - v \pmod{p-1}$$

яъни $x \equiv 5 \cdot 2 - 4 \pmod{16} = 6 \pmod{16}$. Демак, жавоб: $x = 6$.

Мисол 2. Берилган ифодадан x –ни топинг

$$3^x \equiv 7 \pmod{13}.$$

Ечиш. Бевосита текшириб кўриш мумкинки, берилган тенгликни қаноатлантирувчи бутун x -сони мавжуд эмас. Буни ҳам юқоридаги алгоритм орқали текшираемиз: $a = 3$, $b = 7$, $p = 13$.

1) $H := \lfloor p^{1/2} \rfloor + 1$, $H = 4$.

2) $C \equiv a^H \pmod{p}$, $C = 3^4 \pmod{13} = 3$.

- 3) $3^u \pmod{13}$, $1 \leq u \leq 4$ жадвал қийматларини ҳисоблаймиз:
 $u=1$, $3 \pmod{13} = 3$
 $u=2$, $9 \pmod{13} = 9$
 $u=3$, $27 \pmod{13} = 10$
 $u=4$, $81 \pmod{13} = 3$
- 4) $7 \cdot 3^v \pmod{13}$, $0 \leq v \leq 4$ жадвал қийматларини ҳисоблаймиз :
 $v=0$, $7 \pmod{13} = 7$
 $v=1$, $21 \pmod{13} = 8$
 $v=2$, $21 \cdot 3 \pmod{13} = 12$
 $v=3$, $7 \cdot 27 \pmod{13} = 2$
 $v=4$, $7 \cdot 81 \pmod{13} = 4$
- 5) Иккита жадвал натижалари устма-уст тушган u , v –элементларни танлаб оламиз. Бироқ бундай қийматлар мавжуд эмас экан.
- 6) Жавоб, бутун ечим йўқ деган хулосага келамиз.

2. Полларднинг ρ – усули [8, 11]

$a^x \equiv b \pmod{p}$ таққосламани ечишнинг яна бир усулини кўриб чиқамиз. Бу ерда p – тўб сон, a сони p модул бўйича r -тартибга эга. b сони $1 < b < p$ оралиқда аниқланган бутун сон. f акслантириш кўриниши қуйидагича :

$$f(c) = \begin{cases} ac \pmod{p} & c < p/2; \\ bc \pmod{p} & c \geq p/2; \end{cases}$$

яни $f(c)$ акслантиришни $c < p/2$ бўлса: $\log_a f(c) = \log_a c + 1$, $c \geq p/2$ бўлса: $\log_a f(c) = \log_a c + x$ кўринишда ҳисоблаш мумкин.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича:

1. u ва v ихтиёрий бутун сонларини танлаб: $c \leftarrow a^u b^v \pmod{p}$ ҳисоблаймиз ва $d \leftarrow c$ юклаймиз.

2. $c \leftarrow f(c) \pmod{p}$, $d \leftarrow f(f(d) \pmod{p})$ ларни ҳисоблаб, $\log_a c$ ва $\log_a d$ ларни x га боғлиқ бўлган функцияларини тузамиз. Бу ерда $x = \log_{10} 64 \pmod{107}$.

3. c_i ва d_i нинг қийматлари тенг чиқса, $\log_a c$ ва $\log_a d$ ифодадарни тенглаб r модул бўйича таққосламани ечиб, x - ни топамиз. Акс ҳолда ечим йўқ. [13-14].

Мисол. $10^x = 64 \pmod{107}$ тенгламадан x -ни топинг.

Ечиш. $a^x = b \pmod{p}$; $a=10$; $b=64$; $p=107$; $r=53$

$$\log_{10} 10^x = \log_{10} 64 \pmod{107} \Leftrightarrow x = \log_{10} 64 \pmod{107}$$

$$f(c) = \begin{cases} ac \pmod{p} & c < p/2; \\ bc \pmod{p} & c \geq p/2; \end{cases}$$

$$f(c) = \begin{cases} 10c \pmod{107} & c < 53; \\ 64c \pmod{107} & c \geq 53; \end{cases}$$

$$u=2; v=2$$

$$1. \quad c_0 = a^u \cdot b^v = 10^2 \cdot 64^2 (\text{mod } 107) = 100 \cdot 4096 (\text{mod } 107) = 4$$

$$d_0 = c_0 = 4;$$

$$\log_a c_0 = \log_{10} 4 = \log_{10} 10^2 \cdot 64^2 (\text{mod } 107) = 2 \log_{10} 10 + 2 \log_{10} 64 (\text{mod } 107) = 2 + 2x$$

$$2. \quad c_1 = f(c_0) (\text{mod } p) = ac_0 (\text{mod } p) = 4 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 40 (\text{mod } 107) = 40$$

$$\log_a c_1 = \log_{10} 40 = \log_{10} 10 + \log_{10} 4 = 1 + 2x + 2 = 3 + 2x$$

$$d_1 = f(f(d_0)) (\text{mod } p) = f(f(4)) (\text{mod } p) = f(40) = 40 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 400 (\text{mod } 107) = 79$$

$$\log_c d_1 = \log_{10} 79 = \log_{10} 40 \cdot 10 (\text{mod } 107) = \log_{10} 40 + \log_{10} 10 (\text{mod } 107) = 3 + 2x + 1 = 4 + 2x$$

$$3. \quad c_2 = f(c_1) (\text{mod } p) = ac_1 (\text{mod } p) = 10 \cdot 40 (\text{mod } 107) = 400 (\text{mod } 107) = 79$$

$$\log_a c_2 = \log_{10} 79 = \log_{10} 10 + \log_{10} 40 (\text{mod } 107) = 1 + 2x + 3 = 4 + 2x$$

$$f(d_1) = f(79) (\text{mod } p) = 79 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 5056 (\text{mod } 107) = 27$$

$$d_2 = f(f(d_1)) (\text{mod } p) = f(f(79)) (\text{mod } p) = f(27) = 27 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 270 (\text{mod } 107) = 56$$

$$\log_{10} 27 = \log_{10} 64 \cdot 79 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 79 (\text{mod } 107) = x + 4 + 2x = 4 + 3x$$

$$\log_a d_2 = \log_{10} 56 = \log_{10} 27 \cdot 10 (\text{mod } 107) = \log_{10} 27 + \log_{10} 10 (\text{mod } 107) = 4 + 3x + 1 = 5 + 3x$$

$$4. \quad c_3 = f(c_2) (\text{mod } p) = bc_2 (\text{mod } p) = 64 \cdot 79 (\text{mod } 107) = 5056 (\text{mod } 107) = 27$$

$$\log_a c_3 = \log_{10} 27 = \log_{10} 64 \cdot 79 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 79 (\text{mod } 107) = x + 4 + 2x = 4 + 3x$$

$$f(d_2) = f(56) (\text{mod } p) = 56 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 3584 (\text{mod } 107) = 53$$

$$d_3 = f(f(d_2)) (\text{mod } p) = f(f(56)) (\text{mod } p) = f(53) = 53 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 3392 (\text{mod } 107) = 75$$

$$\log_{10} 53 = \log_{10} 64 \cdot 56 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 56 (\text{mod } 107) = x + 5 + 3x = 5 + 4x$$

$$\log_a d_3 = \log_{10} 75 = \log_{10} 53 \cdot 64 (\text{mod } 107) = \log_{10} 53 + \log_{10} 64 (\text{mod } 107) = 5 + 4x + x = 5 + 5x$$

$$5. \quad c_4 = f(c_3) (\text{mod } p) = ac_3 (\text{mod } p) = 10 \cdot 27 (\text{mod } 107) = 270 (\text{mod } 107) = 56$$

$$\log_a c_4 = \log_{10} 56 = \log_{10} 10 \cdot 27 (\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 27 (\text{mod } 107) = 1 + 4 + 3x = 5 + 3x$$

$$f(d_3) = f(75) (\text{mod } 107) = 75 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 4800 (\text{mod } 107) = 92$$

$$d_4 = f(f(d_3)) (\text{mod } p) = f(f(75)) (\text{mod } p) = f(92) = 92 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 5888 (\text{mod } 107) = 3$$

$$\log_{10} 92 = \log_{10} 64 \cdot 75 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 75 (\text{mod } 107) = x + 5 + 5x = 5 + 6x$$

$$\log_a d_4 = \log_{10} 3 = \log_{10} 92 \cdot 64 (\text{mod } 107) = \log_{10} 92 + \log_{10} 64 (\text{mod } 107) = 5 + 6x + x = 5 + 7x$$

$$6. \quad c_5 = f(c_4) (\text{mod } p) = bc_4 (\text{mod } p) = 64 \cdot 56 (\text{mod } 107) = 3584 (\text{mod } 107) = 53$$

$$\log_a c_5 = \log_{10} 53 = \log_{10} 64 \cdot 56 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 56 (\text{mod } 107) = x + 5 + 3x = 5 + 4x$$

$$f(d_4) = f(3) (\text{mod } 107) = 3 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 30 (\text{mod } 107) = 30$$

$$d_5 = f(f(d_4)) (\text{mod } p) = f(f(3)) (\text{mod } p) = f(30) = 30 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 300 (\text{mod } 107) = 86$$

$$\log_{10} 30 = \log_{10} 10 \cdot 3 (\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 3 (\text{mod } 107) = 1 + 5 + 7x = 6 + 7x$$

$$\log_a d_5 = \log_{10} 86 = \log_{10} 30 \cdot 10 (\text{mod } 107) = \log_{10} 30 + \log_{10} 10 (\text{mod } 107) = 6 + 7x + 1 = 7 + 7x$$

$$7. \quad c_6 = f(c_5) (\text{mod } p) = bc_5 (\text{mod } p) = 64 \cdot 53 (\text{mod } 107) = 3392 (\text{mod } 107) = 75$$

$$\log_a c_6 = \log_{10} 75 = \log_{10} 64 \cdot 53 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 53 (\text{mod } 107) = x + 5 + 4x = 5 + 5x$$

$$f(d_5) = f(86) (\text{mod } 107) = 86 \cdot 64 (\text{mod } 107) = 5504 (\text{mod } 107) = 47$$

$$d_6 = f(f(d_5)) (\text{mod } p) = f(f(86)) (\text{mod } p) = f(47) = 47 \cdot 10 (\text{mod } 107) = 470 (\text{mod } 107) = 42$$

$$\log_{10} 47 = \log_{10} 64 \cdot 86 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 86 (\text{mod } 107) = x + 7 + 7x = 7 + 8x$$

$$\log_a d_6 = \log_{10} 42 = \log_{10} 47 \cdot 10 (\text{mod } 107) = \log_{10} 47 + \log_{10} 10 (\text{mod } 107) = 7 + 8x + 1 = 8 + 8x$$

$$8. \quad c_7 = f(c_6) (\text{mod } p) = bc_6 (\text{mod } p) = 64 \cdot 75 (\text{mod } 107) = 4800 (\text{mod } 107) = 92$$

$$\log_a c_7 = \log_{10} 92 = \log_{10} 64 \cdot 75 (\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 75 (\text{mod } 107) = x + 5 + 5x = 5 + 6x$$

$$f(d_6) = f(42)(\text{mod } 107) = 42 \cdot 10(\text{mod } 107) = 420(\text{mod } 107) = 99$$

$$d_7 = f(f(d_6))(\text{mod } p) = f(f(42))(\text{mod } p) = f(99) = 99 \cdot 64(\text{mod } 107) = 6336(\text{mod } 107) = 23$$

$$\log_{10} 99 = \log_{10} 10 \cdot 42(\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 42(\text{mod } 107) = 1 + 8 + 8x = 9 + 8x$$

$$\log_a d_7 = \log_{10} 23 = \log_{10} 99 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 99 + \log_{10} 64(\text{mod } 107) = 9 + 8x + x = 9 + 9x$$

$$9. c_8 = f(c_7)(\text{mod } p) = bc_7(\text{mod } p) = 64 \cdot 92(\text{mod } 107) = 5888(\text{mod } 107) = 3$$

$$\log_a c_8 = \log_{10} 3 = \log_{10} 64 \cdot 92(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 92(\text{mod } 107) = x + 5 + 6x = 5 + 7x$$

$$f(d_7) = f(23)(\text{mod } 107) = 23 \cdot 10(\text{mod } 107) = 230(\text{mod } 107) = 16$$

$$d_8 = f(f(d_7))(\text{mod } p) = f(f(23))(\text{mod } p) = f(16) = 16 \cdot 10(\text{mod } 107) = 160(\text{mod } 107) = 53$$

$$\log_{10} 16 = \log_{10} 10 \cdot 23(\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 23(\text{mod } 107) = 1 + 9 + 9x = 10 + 9x$$

$$\log_a d_8 = \log_{10} 53 = \log_{10} 16 \cdot 10(\text{mod } 107) = \log_{10} 16 + \log_{10} 10(\text{mod } 107) = 10 + 9x + 1 = 11 + 9x$$

$$10. c_9 = f(c_8)(\text{mod } p) = ac_8(\text{mod } p) = 10 \cdot 3(\text{mod } 107) = 30(\text{mod } 107) = 30$$

$$\log_a c_9 = \log_{10} 30 = \log_{10} 10 \cdot 3(\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 3(\text{mod } 107) = 1 + 5 + 7x = 6 + 7x$$

$$f(d_8) = f(53)(\text{mod } 107) = 53 \cdot 64(\text{mod } 107) = 3392(\text{mod } 107) = 75$$

$$d_9 = f(f(d_8))(\text{mod } p) = f(f(53))(\text{mod } p) = f(75) = 75 \cdot 64(\text{mod } 107) = 4800(\text{mod } 107) = 92$$

$$\log_{10} 75 = \log_{10} 53 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 53(\text{mod } 107) = x + 11 + 9x = 11 + 10x$$

$$\log_a d_9 = \log_{10} 92 = \log_{10} 75 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 75 + \log_{10} 64(\text{mod } 107) = 11 + 10x + x = 11 + 11x$$

$$11. c_{10} = f(c_9)(\text{mod } p) = ac_9(\text{mod } p) = 10 \cdot 30(\text{mod } 107) = 300(\text{mod } 107) = 86$$

$$\log_a c_{10} = \log_{10} 86 = \log_{10} 10 \cdot 30(\text{mod } 107) = \log_{10} 10 + \log_{10} 30(\text{mod } 107) = 1 + 6 + 7x = 7 + 7x$$

$$f(d_9) = f(92)(\text{mod } 107) = 92 \cdot 64(\text{mod } 107) = 5888(\text{mod } 107) = 3$$

$$d_{10} = f(f(d_9))(\text{mod } p) = f(f(92))(\text{mod } p) = f(3) = 3 \cdot 10(\text{mod } 107) = 30(\text{mod } 107) = 30$$

$$\log_{10} 3 = \log_{10} 92 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 92(\text{mod } 107) = x + 11 + 11x = 11 + 12x$$

$$\log_a d_{10} = \log_{10} 30 = \log_{10} 3 \cdot 10(\text{mod } 107) = \log_{10} 3 + \log_{10} 10(\text{mod } 107) = 11 + 12x + 1 = 12 + 12x$$

$$12. c_{11} = f(c_{10})(\text{mod } p) = bc_{10}(\text{mod } p) = 64 \cdot 86(\text{mod } 107) = 5504(\text{mod } 107) = 47 \triangleright$$

$$\log_a c_{11} = \log_{10} 47 = \log_{10} 64 \cdot 86(\text{mod } 107) = \log_{10} 64 + \log_{10} 86(\text{mod } 107) = x + 7 + 7x = 7 + 8x$$

$$f(d_{10}) = f(30)(\text{mod } 107) = 30 \cdot 10(\text{mod } 107) = 300(\text{mod } 107) = 86$$

$$d_{11} = f(f(d_{10}))(\text{mod } p) = f(f(30))(\text{mod } p) = f(86) = 86 \cdot 64(\text{mod } 107) = 5504(\text{mod } 107) = 47 \triangleleft$$

$$\log_{10} 86 = \log_{10} 30 \cdot 10(\text{mod } 107) = \log_{10} 30 + \log_{10} 10(\text{mod } 107) = 12 + 12x + 1 = 13 + 12x$$

$$\log_a d_{11} = \log_{10} 47 = \log_{10} 86 \cdot 64(\text{mod } 107) = \log_{10} 86 + \log_{10} 64(\text{mod } 107) = 13 + 12x + x = 13 + 13x$$

$$c_{11} = d_{11} \text{ га тенг бўлгани учун } \log_a c_{11} = \log_a d_{11} \text{ ларни тенглаймиз:}$$

$$7 + 8x \equiv 13 + 13x(\text{mod } 53)$$

$$0 \equiv 5x + 6(\text{mod } 53)$$

$$\text{Жавоб: } x \equiv 20(\text{mod } 53). \text{ Демак, } 10^{20} \equiv 64(\text{mod } 107).$$

3. Гельфонд усули[11]

$a^x \equiv b(\text{mod } p)$ таққосламани ечишнинг яна бир усулини кўриб чиқамиз. Бу ерда p – туб сон, a сони p модул бўйича r -тартибга эга. b сони $1 < b < p$ ораликда аниқланган бутун сон.

Таъриф. Берилган a , $1 \leq a < p$ сони p модул бўйича r тартибга эга дейилади, агар $\text{ЭКУБ}(a, p) \equiv 1$ бўлиб, r нинг энг кичик натурал қийматида $a^r \equiv 1 \pmod{p}$ тенглик ўринли бўлса.

Қуйида a сонининг p модул бўйича r тартибини аниқлаш масаласини кўриб чиқамиз. Ферманинг кичик теоремасига кўра, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ тенглик ўринли. Бу ерда p -туб сон эканлигидан $p-1$ сонини қуйидагича туб кўпайтувчилар кўпайтмаси кўринишида тасвирлаш мумкин.

$$p-1 = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_k^{\alpha_k}$$

Бу кўпайтмаларнинг ҳар бирини a сонининг даражалари сифатида p модул бўйича 1-га тенг ёки тенг эмаслигини текшираамиз:

$$a^{p-1} = a^{P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_k^{\alpha_k}} \Rightarrow \begin{cases} a^{P_1^{\alpha_1}} \pmod{p} = 1 \\ a^{P_1^{\alpha_1}} \pmod{p} = 1 \\ \dots\dots\dots \\ a^{P_2^{\alpha_2}} \pmod{p} = 1 \end{cases}$$

Тенглик бажариладиган қийматларнинг энг кичиги a сонини p модул бўйича r тартибига тенг бўлади.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича[5]:

1. $s = \lfloor \sqrt{r} \rfloor + 1$ ни ҳисоблаймиз.
2. $a^{-s} = a^{r-s} \pmod{p}$ дан a нинг тескарисини ҳисоблаймиз.
3. Базани $(b \cdot (a^{-s})^i \pmod{p}, i)$ кўринишда тузамиз. $i = \overline{0, s-1}$
4. Энди қуйидаги кетма кетликни тузиб оламиз.

$$1, a, a^2 \pmod{p}, \dots, a^{s-1} \pmod{p}.$$

Бу кетма-кетликни тузиш жараёнида база элементлари билан солиштириб борилади. Базанинг бирор β , $\beta < i$ қиймати кетма-кетликнинг бирор α , $\alpha \leq s-1$ да тенг бўлса:

$$b \cdot a^{-s \cdot \beta} \equiv a^{\alpha} \pmod{p}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{\alpha + \beta s} \pmod{p}$$

$x = \alpha + \beta \cdot s \pmod{r}$ тенгликдан x ечимни топамиз[5].

Мисол. $7^x = 167 \pmod{587}$ таққослама ечим топилсин.

Ечиш. $a^x = b \pmod{p}$; $a = 7, p = 587, r = 293$,

$$s = \lfloor \sqrt{r} \rfloor + 1 = \lfloor \sqrt{293} \rfloor + 1 = 17 + 1 = 18$$

$$a^{-s} = a^{r-s} \pmod{p}$$

$$a^{-18} = 7^{293-18} \pmod{587} = 7^{275} \pmod{587} = 457$$

$$7^{-s} = 457 \pmod{587}$$

Базани қуйидагича кўринишда тузамиз.

$$(167 \cdot 457^i \pmod{587}, i)$$

i -га 0 дан $s-1$ гача қиймат бериб база элементларини аниқлаймиз. База

элементларини аниқлашда унинг дастлабки координаталарини ўсиб бориш тартибида ёзамиз. У қуйидаги кўринишга эга бўлади.

$$\left\{ (4,2), (9,1), (10,4), (55,6), (67,3), (95,4), (124,9), (167,0), (236,14), (279,8), (316,10), (322,16), \right. \\ \left. (404,17), (431,35), (461,12), (481,7), (531,13), (564,5) \right\}$$

Энди қуйидаги кетма-кетликни тузиб оламиз:

$$1, a, a^2 \pmod{p}, \dots, a^{s-1} \pmod{p} \text{ бундан}$$

$$a^0 = 1, a^1 = 7, a^2 = 49, a^3 = 343, a^4 = 53 \pmod{587}, a^5 = 371 \pmod{587}, a^6 = 249 \pmod{587}$$

$$a^7 = 569 \pmod{587}, a^8 = 461 \pmod{587}$$

Биз 9- қадамда база элементи билан устма- уст тушадиган элементни топдик.

$$b \cdot a^{-s \cdot 12} \equiv a^8 \equiv 461 \pmod{587}$$

$$b \equiv a^8 \cdot a^{12 \cdot 8} \pmod{587}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{\alpha + \beta s} \pmod{p}$$

$$b \equiv a^x \equiv a^{8+12 \cdot 18} \pmod{587}$$

Жавоб: $x = 8 + 12 \cdot s = 8 + 12 \cdot 18 = 224 \pmod{293}$. Демак, $7^{224} \equiv 167 \pmod{587}$.

4. Полиг-Хеллман-Сильвер усули[11]

$a^x \equiv b \pmod{p}$ таққосламани ечишни кўриб чиқамиз. Бу ерда p – туб сон, a сони p модул бўйича r тартибга эга. $r = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$ бўлиб, b сони $1 < b < p$ оралиқда аниқланган бутун сон.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича[5]:

1. $i = 1, 2, \dots, n$ лар учун қуйидагилар бажарилади.

1.1. $q \leftarrow p_i, \beta \leftarrow \alpha_i$ га берамиз.

1.2. $c \leftarrow 1, y_{-1} \leftarrow 0$ га берамиз.

1.3. $a' \leftarrow a^{r/q} \pmod{p}$ ни ҳисоблаймиз.

1.4. $k = 1, 2, \dots, \beta - 1$ лар учун қуйидагилар бажарилади.

1.4.1. Қуйидагини бажарамиз

$$c \leftarrow c \cdot a^{y_{k-1} q^{k-1}} \pmod{p}; b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{p}$$

1.4.2. Логарифм ҳисоблашни ихтиёрий алгоритмидан фойдаланган ҳолда $y_j \leftarrow \log_a b'$ ни ҳисоблаймиз.

1.5. Натижани $x_i = y_0 + y_1 q + \dots + y_{\beta-1} q^{\beta-1} \pmod{q^\beta}$ қўйамиз.

2. $x_1, x_2, \dots, x_n$ нинг ифодаларини ҳосил қилиб қолдиқлар ҳақидаги хитой теоремасидан фойдаланган ҳолда x ечимни топамиз[10,14].

Мисол. $10^x = 394 \pmod{541}$, $a^x = b \pmod{p}$, бу ерда

$$a = 10; b = 394; p = 541; r = p - 1 = 541 - 1 = 540$$

$$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot P_3^{\alpha_3}$$

1. 1) $q = p_1 = 2; \beta = \alpha_1 = 2$

2) $c = 1; y_{-1} = 0$

3) $a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/2} \pmod{541} = 10^{270} \pmod{541} = 540$

- 4) $k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0, 1$
- a) $k = 0$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 2^{-1}} \pmod{541} = 1$
 $b' = (394 \cdot 1)^{540/2^1} \pmod{541} = 394^{270} \pmod{541} = 1$
 $y_0 = \log_a b' = \log_{540} 1 = 0$
- b) $k = 1$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{y_{1-1}q^{1-1}} \pmod{541} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 2^0} \pmod{541} = 1$
 $b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 1)^{540/2^2} \pmod{541} = 394^{135} \pmod{541} = 540$
 $y_1 = \log_a b' = \log_{540} 540 = 1$
2. 1) $q = p_2 = 3; \beta = \alpha_2 = 3$
2) $c = 1; y_{-1} = 0$
3) $a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/3} \pmod{541} = 10^{180} \pmod{541} = 411$
4) $k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0, 1, 2$
- a) $k = 0$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 3^{-1}} \pmod{541} = 1$
 $b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 1^{-1})^{540/3^1} \pmod{541} = 394^{180} \pmod{541} = 411$
 $y_0 = \log_a b' = \log_{411} 411 = 1$
- b) $k = 1$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{y_{1-1}q^{1-1}} \pmod{541} = 1 \cdot 10^{1 \cdot 3^0} \pmod{541} = 10$
 $b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 10^{-1})^{540/3^2} \pmod{541} = (394 \cdot 487)^{60} \pmod{541} = 411$
 $y_1 = \log_a b' = \log_{411} 411 = 1$
- c) $k = 2$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 10 \cdot 10^{y_{2-1}q^{2-1}} \pmod{541} = 10 \cdot 10^{1 \cdot 3^1} \pmod{541} = 262$
 $b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 262^{-1})^{540/3^3} \pmod{541} = (394 \cdot 159)^{20} \pmod{541} = 129$
 $y_1 = \log_a b' = \log_{411} 129 = [y_2 = \log_{411} 129 \Leftrightarrow 411^{y_2} = 411^{\log_{411} 129} \Leftrightarrow 411^{y_2} = 129 \pmod{541} \Leftrightarrow y_2 = 2] = 2$
3. 1) $q = p_3 = 5; \beta = \alpha_3 = 1$
2) $c = 1; y_{-1} = 0$
3) $a' = a^{r/q} \pmod{p} = 10^{540/5} \pmod{541} = 10^{108} \pmod{541} = 140$
- 4) $k = 0, 1, \dots, \beta - 1 = 0$
- a) $k = 0$
 $c = c \cdot a^{y_{k-1}q^{k-1}} \pmod{p} = 1 \cdot 10^{0 \cdot 5^{-1}} \pmod{541} = 1$
 $b' = (bc^{-1})^{r/q^{k+1}} \pmod{541} = (394 \cdot 1^{-1})^{540/5^1} \pmod{541} = 394^{108} \pmod{541} = 1$
 $y_0 = \log_a b' = \log_{140} 1 = 0$
 $x_i = y_0 + y_1q + \dots + y_{\beta-1}q^{\beta-1} \pmod{q^\beta}$

$$\begin{cases} x_1 = 0 + 1 \cdot 2 \equiv 2(\text{mod } 2^2) \\ x_2 = 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 \equiv 22(\text{mod } 3^3) \\ x_3 \equiv 0(\text{mod } 5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \equiv 2(\text{mod } 4) \\ x_2 \equiv 22(\text{mod } 27) \\ x_3 \equiv 0(\text{mod } 5) \end{cases}$$

$$M = 4 \cdot 27 \cdot 5 = 540$$

$$M_1 = 27 \cdot 5 = 135 \quad N_1 = 135^{-1}(\text{mod } 4) = 3(\text{mod } 4)$$

$$M_2 = 4 \cdot 5 = 20 \quad N_2 = 20^{-1}(\text{mod } 27) = 23(\text{mod } 27)$$

$$M_3 = 4 \cdot 27 = 108 \quad N_3 = 108^{-1}(\text{mod } 5) = 2(\text{mod } 5)$$

Жавоб: $x_0 = 2 \cdot 135 \cdot 3 + 22 \cdot 20 \cdot 23 + 108 \cdot 0 \cdot 2(\text{mod } 540) = 810 + 10120 = 10930(\text{mod } 540) = 130$
демак, текшириш: $10^{130} \equiv 394(\text{mod } 541)$.

5. Базага ёйиш усули[11].

$a^x \equiv b(\text{mod } p)$ таққосламани ечишни кўриб чиқамиз. Бу ерда p – туб сон, a сони p модул бўйича r тартибга эга. b сони $1 < b < p$ ораликда аниқланган бутун сон.

Алгоритм қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича:

1. Қуйидаги p_j дан кичкина туб сонгача бўлган қийматларни топиб, $B = \{-1, p_1, p_2, \dots, p_h\}$ базани курамиз. Бу ерда, $p_h \approx O(\exp(c\sqrt{\ln p \ln \ln p}))$, $c \approx 1$ га тенг.

2. Ихтиёрий шундай u_i ларни танлаймизки $b_i \leftarrow a^{u_i}(\text{mod } p)$ ифодаларни канотлантирувчи b_i ларни туб кўпайтувчиларга ажратганда B база элементларидан ортиқча элемент бўлмаслиги лозим. Кейин уни қуйидагича ёзамиз:

$$b_i \equiv \prod_{j=0}^h p_j^{\alpha_{ij}}(\text{mod } p) \quad (1)$$

3. Шундай v қиймат танлаймизки $b^v(\text{mod } p)$ ифодани туб кўпайтувчиларга ажратганда B база элементларини бирор даражалари қатнашган бўлиши керак. Уни қуйидагича ёзамиз:

$$b^v \equiv \prod_{j=0}^h p_j^{\beta_j}(\text{mod } p) \quad (2)$$

4. (1) ва (2) ифодаларни a асосга кўра логарифмласак,

$$u_i = \sum_{j=0}^h \alpha_{ij} \log_a p_j(\text{mod } r), \quad xv = \sum_{j=0}^h \beta_j \log_a p_j(\text{mod } r)$$

ифодалар ҳосил бўлади.

5. Бу ифодаларни тенглаган ҳолда қуйидаги

$$xv = \sum_i d_i u_i \pmod{r}$$

ифодага эга бўламиз. Шу тенгликдан x ечимни топамиз[5, 13].

Мисол. $10^x = 64 \pmod{107}$. Бу ерда $a=10, b=64, p=107, r=53$.

Ечиш. $p_h \approx O(\exp(c\sqrt{\ln p \ln \ln p})) = O(\exp(1 * (\sqrt{\ln 107 \ln \ln 107})) = O(\exp(2,26)) = O(9,4)$
 $O(9,4)$ дан кичик туб сонлар 2,3,5,7 бўлгани учун базани қуйидагича танлаймиз.

$$B = \{-1, p_1, p_2, \dots, p_h\} = \{-1, 2, 3, 5, 7\}.$$

$b_i \leftarrow a^{u_i} \pmod{p}$ дан чиққан қийматларни база элементлари орқали туб кўпайтувчиларга ажратиб қуйидаги жадвални тузиб чиқамиз.

a^{u_i}	-1	2	3	5	7
$a^4 \pmod{p}$	0	0	0	0	2
$a^{11} \pmod{p}$	0	0	3	0	0
$a^{12} \pmod{p}$	0	3	0	0	1
$a^{13} \pmod{p}$	0	0	0	2	0
$a^{17} \pmod{p}$	0	4	1	0	0
$a^{25} \pmod{p}$	0	0	2	0	0
$a^{42} \pmod{p}$	0	2	0	0	0
$a^{52} \pmod{p}$	0	0	1	2	0
$b^{26} \pmod{p}$	0	3	0	1	0

$$\begin{aligned} a^{17} &= 2^4 \cdot 3^1, \quad 3^1 = a^{17} \cdot 2^{-4} \\ a^{52} \pmod{107} &= 3^1 \cdot 5^2 \pmod{107} = \left[a^{17} \pmod{107} = 2^4 \cdot 3^1 \text{ дан } 3^1 = a^{17} \cdot 2^{-4} \pmod{107} \right] = \\ &= a^{17} \cdot 2^{-4} \cdot 5^2 \pmod{107} = a^{17} \cdot 2^{-7} \cdot (2^3 \cdot 5) \cdot 5 \pmod{107} = \left[b^{26} \pmod{107} = 2^3 \cdot 5 \right] = \\ &= a^{17} \cdot 2^{-7} \cdot 5 \cdot b^{26} \pmod{107} = a^{17} \cdot 2^{-10} \cdot (2^3 \cdot 5) \cdot b^{26} \pmod{107} = a^{17} \cdot 2^{-10} \cdot b^{52} \\ b^{52} \pmod{107} &= a^{52} \cdot a^{-17} \cdot 2^{10} \pmod{107} = a^{35} \cdot (2^2)^5 \pmod{107} = \left[a^{42} \pmod{107} = 2^2 \right] = \\ &= a^{35} \cdot a^{210} \pmod{107} = a^{245} \pmod{107} \end{aligned}$$

Бошдаги ва охирги ифодаларни тенглаган ҳолда x ечимни топамиз

$$\begin{aligned} 52x &= 245 \pmod{107} \\ 52x &= 33 \pmod{107} \end{aligned}$$

$$\text{Жавоб: } x = 33 \cdot 52^{-1} \pmod{53} = 33 \cdot 52^{\varphi(53)-1} \pmod{53} = 33 \cdot 52^{51} \pmod{53} = 20.$$

Машқлар

№1. Базага ёйиш ва Поллард - ρ усуллари билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

А) $3^x \equiv 250 \pmod{1307}$, $r = 653$; В) $6^x \equiv 401 \pmod{2063}$, $r = 1031$;

№2. Гельфонд усули билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

А) $100^x \equiv 12 \pmod{11807}$, $r = 5903$; В) $11^x \equiv 11291 \pmod{21599}$, $r = 10799$.

№3. Полиг-Хеллман-Сильвер усули билан дискрет логарифмлаш масалалари ечилсин.

А) $10^x \equiv 100500 \pmod{406981}$; В) $47^x \equiv 123456 \pmod{537241}$.

Мавзу-11. Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари (Ферма, Поллард ва бошқа)

1. Ферма усули[6-8, 11].

Қуйидаги теорема туб кўпайтувчиларга ажратиш алгоритмини ифодалайди ҳамда берилган соннинг туб эканлигини аниқлаш имкониятини беради.

Теорема. Айтайлик, $n > 1$ тоқ сон. Бу сон мураккаб сон бўлади фақат ва фақат $\exists p, q \in \mathbb{Z}^+$ бўлиб, $n = p^2 - q^2$ бўлса. Бу ерда $p - q > 1$.

Ферма усулининг моҳияти шундан иборатки, теорема натижасига кўра $\exists p, q \in \mathbb{Z}^+$ сонлар топиш керакки,

$$n = p^2 - q^2; p^2 = n + q^2 \text{ ёки } q^2 = n + p^2$$

бажарилсин. Агар $p^2 = n + q^2$, $q = 1, 2, 3, \dots$ қийматлар учун $n + q^2$ - сон бирор соннинг тўла квадратида иборат бўлмаса, у ҳолда $q = (n - 1)/2$ қиймат учун $n + q^2$ -ни текшириб кўрамиз ва бирор соннинг квадратида иборат бўлса. У ҳолда n – туб сон бўлади.

Мисол. $n = 527$ сони туб ёки туб эмаслиги аниқлансин.

q	$n + q^2$
1	$527 + 1 = 528$
2	$527 + 4 = 531$
3	$527 + 9 = 536$
4	$527 + 16 = 543$
5	$527 + 25 = 552$
6	$527 + 36 = 563$
7	$527 + 49 = 576 = 24^2$

Демак, $q = 7$ учун $n + q^2 = 24^2$ тўлиқ квадратида иборат. Бу эса туб кўпайтувчиларга ажратилди дегани, яъни

$$527 = 24^2 - 7^2 = (24-7) \cdot (24+7) = 17 \cdot 31.$$

Натижа. Умуман олганда $q = 1, 2, 3, \dots, (n-1)/2 = (527-1)/2 = 263$ қийматгача етиб бориши ҳар доим ҳам шарт эмас.

Юқорида баён этилган усулни қуйидаги иккинчи тенглама кўринишда ҳам олиш мумкин эди, яъни $q^2 = p^2 - n$, $p = m, m+1, \dots$ бу ерда m , сони сифатида қуйидаги $m^2 \geq n$ шартни қаноатлантирувчи энг кичик бутун сонни оламиз. Шу тартибда $(p^2 - n)$ – сони, $p = m, m+1, \dots$ қийматлар учун ҳисоблаймиз, токи $(p^2 - n)$ – сон қандайдир соннинг тўлиқ квадрати бўлмагунча. Агар $p = (n+1)/2$ қийматгача $(p^2 - n)$ – сон бирор соннинг тўлиқ квадратида иборат бўлмаса, у ҳолда n – туб сон бўлади.

Изоҳ. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бундай ҳолда текшириш юқоридаги текширишдан камироқ сондаги ҳисоблашларни талаб этади.

2. Поллард усули [8, 11].

Айтайлик, n – бўлувчиси катта бўлмаган жуфт мураккаб сон, P – орқали n – сонининг энг кичик туб бўлувчисини белгиласак. Поллард усулининг моҳияти шу бўлувчини топишдан иборат.

Алгоритм бажарилиш кетма-кетлиги қуйидагича:

1. Айтайлик,

$$z = [n^{1/4}] + 1, \quad y = z^2 > n^{1/2}.$$

2. n ва $y!$ сонларининг энг кичик умумий карралисини топамиз:

$$\text{ЭКУК}(n, y!) = n \cdot y! / \text{ЭКУБ}(n, y!).$$

3. Маълумки $y!$ сони берилган n сонининг энг кичик туб бўлувчиси P – га бўлинади, чунки $P \leq n^{1/2} < y$.

У ҳолда берилган соннинг энг кичик туб бўлувчиси P – эканлиги жавоб қилиб берилади.

Мисол 2. Қуйидаги сонни: $n = 527$ Поллард усулидан фойдаланиб, кўпайтувчиларга ажратинг.

Ечиш. Бевосита Ферма усулидан фойдаланиб кўрсатиш мумкинки:

$$527 = (24)^2 - (7)^2 = 17 \cdot 31.$$

Мақсад шу сонни туб кўпайтувчиларга ёйилмасини Поллард усули ёрдамида амалга ошириш. Ҳар бир кадамни кетма-кет бажариб чиқамиз.

$$z = [n^{1/4}] + 1 = 4 + 1 = 5, \quad y = z^2 > n^{1/2} = 25.$$

$$\text{ЭКУБ}(527, 25!) = 17,$$

$$\text{ЭКУК}(527, 25!) = 527 \cdot 25! / 17 = 31 \cdot 25!$$

Демак, $25!$ сонининг бўлинувчиси 17 бор. У ҳолда $P = 17$, $527 = 17 \cdot b$, $b = 31$, яъни жавоб: $527 = 17 \cdot 31$.

3. Полларднинг ρ усули [8,11].

Мазкур усул 1975 йилда Дж.Поллард томонидан таклиф этилган бўлиб, у орқали $F_8 = 2^{256} + 1$ Ферма сонининг туб кўпайтувчилари аниқланилган[11].

Айтайлик, биздан $n \in \mathbb{N}$ сонини туб кўпайтувчиларга ажратиш масаласи сўралаётган бўлсин. Бу усулнинг моҳияти куйидагидан иборат[8,11]:

1) $f(x)$ – кўпхад даражаси икки ёки ундан катта бўлган, масалан $f(x)=x^2+1$ деб олинади.

2) Тасодифий $x_0 \in \mathbb{Z}_n$ танланади.

3) Қандайдир фиксирланган (маълум бўлган) j, k – номерлар учун куйидаги шартларнинг бажаришлиги текширилади:

$$1 < \text{ЭКУБ}(x_j - x_k; n) < n$$

токи, n –сонининг туб кўпайтувчилари топилмагунча.

Бу ерда, агар j –сони $2^h \leq j < 2^{h+1}$, $h \in \mathbb{N}$ бўлса, у ҳолда $k = 2^h - 1$ кўринишда олиш мақсадга мувофиқ.

Мисол-1. $n=728$ сони туб кўпайтувчилари топилсин.

Ечиш. Тасодифий $x_0 \in \mathbb{Z}_n$ –сони сифатида:

$$x_0 = 2, f(x)=x^2+1$$

деб олинса, у ҳолда

$$x_i \equiv f(x_{i-1}) \pmod{n}; \quad i=0,1,2,\dots$$

яъни $x_0 = 2, x_1=5, x_2=26, x_3=677, \dots$

$$\text{ЭКУБ}(x_1 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(3; 728)=1$$

Бу эса 3) шарт интервалига тегишли эмас. Шунинг учун бошқа i – кийматларда ҳисоблашларни давом қилдирамиз.

$$\text{ЭКУБ}(x_2 - x_1; n) = \text{ЭКУБ}(21; 728)=7;$$

яъни 3) шарт интервалига тушди. Демак, $729:7=104$. У ҳолда битта туб кўпайтувчиси 7 экан. Кейинги қадамларда ҳисоблашларни $n = 104$ учун бажариш етарли.

$$\text{ЭКУБ}(x_1 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(3; 104)=1, \text{ бу ҳол бажарилмайди};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_2 - x_1; n) = \text{ЭКУБ}(21; 104)=1; \text{ бу ҳол ҳам бажармади};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_3 - x_2; n) = \text{ЭКУБ}(651; 104)=1; \text{ бу ҳам бажармади};$$

$$\text{ЭКУБ}(x_4 - x_3; n) = \text{ЭКУБ}(457653; 104)=1; \text{ бу ҳам бажармади};$$

Демак, бошқа j, k –номерлар учун текширамиз:

масалан $j = 2, k = 0$;

У ҳолда $\text{ЭКУБ}(x_2 - x_0; n) = \text{ЭКУБ}(24; 104) = 8$ ва $1 < 8 < 104$ шарт бажарилди.

Натижада $104: 8 = 13$ бўлиб, бевосита текшириш мумкинки, 13 сони туб сон, жавоб эса $728 = 7 \cdot 8 \cdot 13 = 7 \cdot 2^3 \cdot 13$.

4. Шерман – Леман усули[8].

Айтайлик, n -жуфт бўлмаган ва $n > 8$ бутун сон. Алгоритм куйидаги қадамлардан иборат.

1-қадам. Барча $a = 2, 3, 4, \dots, [(n)^{1/3}]$ сонлар учун $n : a$ бажарилиши

текшириб кўрилади.

Агар қайсидир бир a – учун $n : a$ бўлинма бутун бўлса, у ҳолда туб кўпайтувчиларга ажратиш (факторизация) масаласи ҳал бўлиб, алгоритм қадами шу ерда тўхтатилади. Акс ҳолда эса кейинги қадамга ўтилади.

2-қадам. Барча $k = 1, 2, 3, \dots, [(n)^{1/3}]$ ва $d = 0, 1, 2, \dots, [(n)^{1/6} / (4\sqrt{k})] + 1$ учун қуйидаги сон:

$$([\sqrt{4kn}] + d)^2 - 4kn$$

бирор соннинг (натурал) квадрати бўладими, шуни текшириш лозим.

Агар шундай бўлса, у ҳолда

$$A = [\sqrt{4kn}] + d; \quad B = \sqrt{A * A - 4kn};$$

учун $A^2 \equiv B^2 \pmod{n}$ таққослама ўринли ҳамда қуйидаги шарт бажарилишини

$$1 < \text{ЭКУБ}(A \pm B; n) < n;$$

текшириш керак.

Агар мазкур шарт ўринли бўлса, у ҳолда берилган n сонини иккита (туб) кўпайтувчига ажратган бўламиз ва алгоритм ўз ишини тугатади.

Машқлар

Ферма алгоритмидан фойдаланиб, қуйидаги сонларнинг туб ёки туб эмаслиги аниқлансин. Агар туб сон бўлмаса, кўпайтувчиларга ажратилсин.

- 1) 1001
- 2) 1349
- 3) 4851
- 4) 1079
- 5) 8051
- 6) 567
- 7) 7931

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алферов А.Н, Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черёмушкин А.В Основы криптогарфии. М.: Гелиос АРВ, 2002. 2-е изд.
2. Акбаров Д.Е., В.В.Ясинский. Математика в становлении науки криптологии. – Киев.: Политехника, 2001.- 42с.
3. Акбаров Д.Е., Нуриев Ш.З., Ахмадалиев Ш.Ш. Криптография асосларида математика. Фарғона, 2003. -48 б.

4. Акбаров Д.Е. КRYPTOграфия, стандарты алгоритмов криптографической защиты информации и их приложения, Издательство СНБ, Ташкент, 2007 г., 188 стр.
5. Асосков А.В., Иванов М.А., Мирский А.А. Поточные шифры, М: Кудиц-Образ, 2003, 336с.
6. Бухштаб Б.А. Теория чисел. – М.: -Л. 1965.
7. Виноградов И.М. Сонлар назарияси асослари. Тошкент. 1959.
8. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. МЦНМО, 2003.-328с.
9. Молдавян А.А., Молдавян Н.А. КRYPTOграфия от примитивов к синтезу алгоритмов. Санкт –Петербург «БХВ-Петербург» 2004г. 448с.
10. Молдовян А.А., Молдавян Н.А., Гуц Н.Д., Изотов Б.В. КRYPTOграфия Скоростные шифры. – Санк-Петербург, “БХВ-Петербург”, 2002. – 494
11. Маховенко Е.Б. Теоретико-числовые методы криптографии. М. Гелиос АРВ, 2066.-320 с.
12. Новиков П.С. Элементы математической логики. - М. ИЛ, 1973.
13. Исроилов М.И., Солеев А.С. Сонлар назарияси. Фан. 2003й.
14. Иванов М. КRYPTOграфические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. – М., «Кудиц-Образ», 2001, 368стр.
15. Джеймс Андерсон. Дискретная математика и комбинаторика. Москва. 2003.
16. Шнайер Б. Прикладная криптография. Издательство ТРИУМФ, Москва, 2002-816 с.
17. Шеннон К. Теория связи в секретных системах// В кн. Работы по теории информации и кибернетике. – М., ИЛ, 1963.
18. О. А. Логачёв, А.А. Сальников, В.В. Яценко. Булевы функции в теории кодирования и криптологии. – М. Изд. МЦНМО, 2004. – 470 с.
19. Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. – Москва, “ДИАЛОГ-МИФИ”, 2003. – 400 с.
20. Курьязов Д.М. Сонлар назарияси элементларининг асимметрик криптотизимлар асосларида қўлланишлари. Ташкент, АТМ, 2007 г, 74 б.

21. Курьязов Д.М., Имомов Э.М. Дискрет математика элементлариннг симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошликларини баҳолашдаги қўлланиш методикаси. Ташкент, АТМ, 2009 г, 130 б.
22. В. Столлингс. Криптография и защита сетей: принципы и практика. – М. , Изд. дом «Вильямс», 2001. – 672 с.
23. Ю.С.Харин, В.И. Берник, Г.В. Матвеев, С.В. Агиевич, Математические и компьютерные основы криптологии: Учебное пособие. – Минск, ООО «Новое знание», 2003. – 382 с.

М У Н Д А Р И Ж А

Кириш.....	3
Мавзу-1. Модуляр арифметика. Таққослама ва унинг хоссалари. ЭКУБ топишнинг Евклид усули.....	6
Мавзу-2. Кенгайтирилган Евклид алгоритми. Диофант тенгламаси. Эйлер функцияси ва унинг хоссалари.....	9
Мавзу-3. Берилган элемент бўйича тескари элементни топиш. Чизиқли $a x \equiv c \pmod{m}$ таққослама тенглама ечимлари ҳақида.....	15
Мавзу-4. Қолдиқлар ҳақида Хитой теоремаси. Таққосламани ҳисоблашнинг эффектив усули.....	19
Мавзу-5. Квадрат таққослама. Лежандр, Якоби символлари ва уларнинг хоссалари.....	23
Мавзу-6. Берилган сонни тубликга текшириш усуллари. Махсус қўринишга эга сонлар (Мерсенн ва Ферма сонлари).....	28
Мавзу-7. Берилган сонни тубликга текширувчи эҳтимоллик тестлари (Словей-Штрассен ва Миллер-Рабин тестлари).....	32
Мавзу-8. Математик структуралар. Группа, халқа, майдон ва унинг хоссалари.....	35
Мавзу-9. Келтирилмайдиган кўпҳадалар майдони. Мебус функцияси ва унинг хоссалари.....	39
Мавзу-10. Чекли майдонда дискрет логарифмлаш усуллари (Детерминирланган, Поллард ва бошқа).....	49
Мавзу-11. Берилган сонни туб кўпайтувчиларга ажратиш усуллари (Ферма, Поллард ва бошқа).....	59
Фойдаланилган адабиётлар.....	61